Projektowanie systemów diagnostycznych

Wykład 4: schematy diagnozowania, wybrane metody detekcji uszkodzeń

dr hab. inż. Piotr PRZYSTAŁKA, prof. PŚ

KATEDRA PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN
Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
ul. Konarskiego 18a, 44-100 Gliwice

Notatki prowadzącego – slajd 1

Otwarcie wykładu

Omówienie. Zacznij od pytania: ciśnienie w zbiorniku wzrosło o 50 mbar — czy to oznacza uszkodzenie? Zbierz dwa możliwe wyjaśnienia: zmiana zadania i nieprawidłowe działanie. Zapowiedz, że tematem jest droga od obserwacji do uzasadnionej decyzji, a nie sam katalog testów.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: jakiej informacji brakuje do podjęcia decyzji? Odpowiedź: warunków pracy, oczekiwanego przebiegu oraz kryterium alarmu.
Uwaga / przejście. Przejście: najpierw rozróżnijmy zadania systemu diagnostycznego. Nie obiecuj identyfikacji przyczyny na podstawie pojedynczego wskaźnika.

Zadania systemu diagnostycznego

Fazy badania stanu

- **Detekcja uszkodzeń** – w wyniku przetwarzania zmiennych procesowych wykrywane są symptomy uszkodzeń (wykrywane jest uszkodzenie i moment jego wystąpienia)
- **Izolacja uszkodzeń** – na podstawie wykrytych symptomów oraz braku innych symptomów wskazywane są uszkodzenia oraz czas ich występowania (rozróżnianie uszkodzeń, wskazanie miejsca występowania uszkodzenia)
- **Identyfikacja uszkodzeń** – określenie rozmiaru i charakteru zmienności uszkodzenia w czasie

Notatki prowadzącego – slajd 2

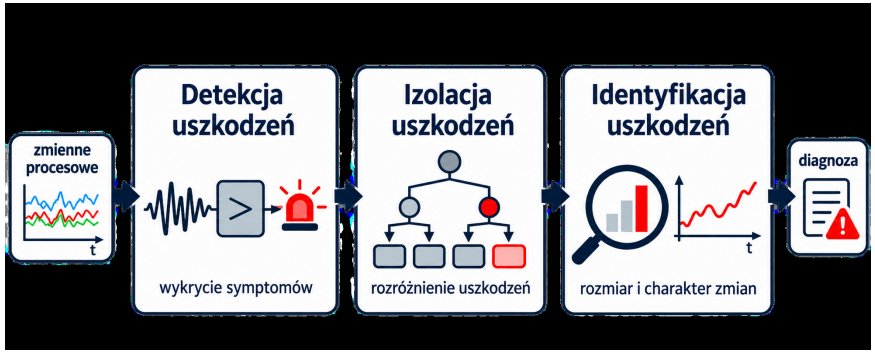
Detekcja, izolacja, identyfikacja

Omówienie. Wyjaśnij trzy poziomy na przykładzie pompy. Detekcja: zachowanie jest nieprawidłowe. Izolacja: problem dotyczy pompy, czujnika albo zaworu. Identyfikacja: określamy rozmiar i zmienność uszkodzenia. Moment wykrycia może być późniejszy od rzeczywistego początku awarii.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy różnica dwóch wskazań czujników pozwala wskazać uszkodzony czujnik? Odpowiedź: ujawnia niezgodność, ale bez dodatkowej informacji nie rozstrzyga, który tor zawiódł.

Uwaga / przejście. Podkreśl, że wykrycie symptomu i pełna diagnoza nie są synonimami. Zapowiedz schemat przepływu informacji na kolejnym slajdzie.

Zadania systemu diagnostycznego



Notatki prowadzącego – slajd 3

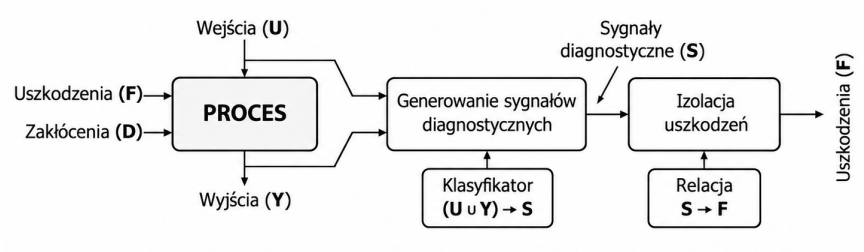
Jak czytać schemat zadań

Omówienie. Przeprowadź słuchaczy od zmiennych procesowych przez wykrycie symptomów, rozróżnienie uszkodzeń i oszacowanie ich rozmiaru do diagnozy. Wskaż, że każdy etap korzysta z informacji wytworzonej wcześniej, lecz może też potrzebować dodatkowej wiedzy o obiekcie.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy więcej symptomów zawsze oznacza jednoznaczną diagnozę? Odpowiedź: nie; różne uszkodzenia mogą mieć podobne objawy, a część symptomów może być niewrażliwa w danym punkcie pracy.

Uwaga / przejście. Zatrzymaj się przy granicy między detekcją a izolacją. W dalszej części skupiamy się głównie na generowaniu i ocenie symptomów.

Diagnozowanie bezpośrednie



Notatki prowadzącego – slajd 4

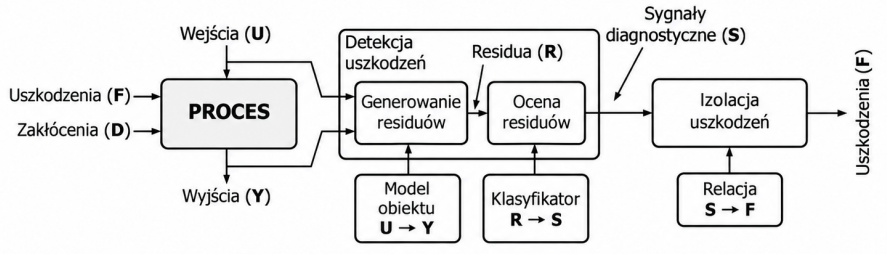
Diagnozowanie bezpośrednie

Omówienie. Wskaż wejścia, wyjścia, zakłócenia i uszkodzenia procesu. Następnie omów generowanie sygnałów diagnostycznych bez jawnego modelu dynamicznego obiektu. Klasyfikator może wykorzystywać progi, cechy sygnału i relacje eksperckie. Izolacja wymaga związku między układem symptomów a uszkodzeniami.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy brak jawnego modelu oznacza brak założeń? Odpowiedź: nie; progi i klasyfikator zawierają wiedzę o prawidłowym zachowaniu.

Uwaga / przejście. Zwróć uwagę na wpływ zakłóceń: również one mogą zmienić cechy sygnału. Przejdź do modelu jako sposobu opisania oczekiwanego zachowania.

Diagnozowanie z zastosowaniem modelu obiektu



Notatki prowadzącego – slajd 5

Diagnozowanie oparte na modelu

Omówienie. Wyjaśnij, że generator residuów porównuje to, co zmierzono, z tym, czego oczekujemy na podstawie modelu. Residuum nie jest jeszcze alarmem: trzeba ocenić jego wielkość, trwałość i zgodność z niepewnością modelu. Potem dopiero powstaje sygnał diagnostyczny.

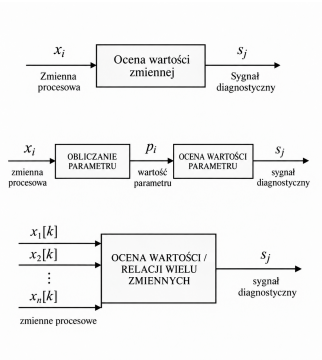
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy residuum różne od zera dowodzi awarii? Odpowiedź: nie, bo działa szum, zakłócenia i niedokładność modelu.

Uwaga / przejście. Podaj przykład prawidłowego opóźnienia ciśnienia po zmianie zadania. Różnica pomiar–zadanie nie musi być residuum poprawnego modelu dynamicznego. Nie przedstawiaj tego schematu jako modelu już zidentyfikowanego dla FESTO.

Detekcja uszkodzeń bez wsparcia modelem

Klasyfikacja metod detekcji uszkodzeń

- Metody wykorzystujące proste związki między zmiennymi procesowymi
- Metody analizy sygnałów i kontroli ograniczeń



Notatki prowadzącego – slajd 6

Dwie grupy metod bez jawnego modelu

Omówienie. Przedstaw podział jako mapę dalszej części: proste związki między zmiennymi oraz analiza sygnałów i ograniczeń. Pierwsza grupa pyta, czy pomiary są ze sobą zgodne. Druga bada własności pojedynczych przebiegów lub przekroczenia dopuszczalnych warunków.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy kontrola dopuszczalnej temperatury wymaga pełnego modelu termicznego? Odpowiedź: nie, choć wymaga uzasadnionego zakresu i znajomości warunków pracy.
Uwaga / przejście. Nie sugeruj ostrej granicy między kategoriami: jedna implementacja może łączyć relacje fizyczne, wskaźniki statystyczne i progi. Zapowiedz cztery praktyczne źródła prostych symptomów.

Detekcja uszkodzeń na podstawie kontroli prostych związków między sygnałami

Sposoby kontroli prostych związków między sygnałami

- Wykorzystanie redundancji sprzętowej
- Wykorzystanie sygnałów sprzężeń zwrotnych
- Kontrola związków statystycznych między zmiennymi procesowymi
- Kontrola relacji między zmiennymi procesowymi

Notatki prowadzącego – slajd 7

Skąd biorą się proste symptomy?

Omówienie. Omów cztery możliwości: dodatkowy tor pomiarowy, sprzężenie zwrotne, zależność statystyczna oraz relacja procesowa. Powiąż je odpowiednio z dodatkowym sprzętem, dostępnością sygnału zwrotnego, danymi odniesienia i wiedzą technologiczną.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: którą metodę wybralibyśmy przy braku danych historycznych? Odpowiedź: można zacząć od relacji fizycznych i ograniczeń technicznych, jeśli znamy proces.
Uwaga / przejście. Podkreśl, że prostota obliczeń nie zastępuje analizy warunków stosowalności. Przejdź do redundancji jako najbardziej bezpośredniego porównania pomiarów.

Detekcja uszkodzeń na podstawie kontroli prostych związków między sygnałami

- **Wykorzystanie redundancji sprzętowej**
  1. Redundancja sprzętowa polega na zastosowaniu dwu lub więcej urządzeń realizujących takie samo zadanie
  2. Najczęściej stosuje się redundancję torów pomiarowych; niezgodność sygnałów mierzonych jest symptomem uszkodzenia co najmniej jednego toru
  3. Dla $N = 2$ torów miarą niezgodności jest residuum:

     $$r = y_1 - y_2 \,,$$

     lecz nie da się w tym przypadku wskazać, który z torów jest uszkodzony. Jest to możliwe dla redundancji typu K z N
  4. Rozwiązanie bardzo skuteczne, lecz jednocześnie kosztowne

Notatki prowadzącego – slajd 8

Redundancja sprzętowa

Omówienie. Przeczytaj residuum jako różnicę wskazań tego samego zjawiska. W idealnym przypadku wynosi zero, a w praktyce dopuszczamy tolerancję wynikającą z dokładności, synchronizacji i dynamiki torów. Dwa różne wskazania wykrywają niezgodność, ale nie wskazują automatycznie winnego toru.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: kiedy trzeci czujnik pomaga? Odpowiedź: przy odpowiednich założeniach pozwala zastosować regułę większości. Wspólna przyczyna awarii może jednak uszkodzić kilka torów zgodnie.
Uwaga / przejście. Nie obiecuj odporności na dowolną liczbę awarii. Omów kompromis między kosztem, niezależnością torów i rozróżnialnością uszkodzeń.

Detekcja uszkodzeń na podstawie kontroli prostych związków między sygnałami

- **Wykorzystanie sygnałów sprzężeń zwrotnych**
  Porównanie sygnałów sprzężeń zwrotnych z sygnałami sterującymi umożliwia wykrywanie uszkodzeń w torach przekazywania sygnałów sterujących.

  Przykłady zastosowania:
  1. kontrola wyjść analogowych/binarnych w urządzeniach sterujących przez doprowadzenie sygnałów wyjściowych na wejścia analogowe/binarne
  2. kontrola toru przekazywania sygnału sterującego z komputera przez pomiar położenia tłoczyska siłownika

  Prosta i skuteczna metoda o zastosowaniu ograniczonym do określonych części układów sterowania.

Notatki prowadzącego – slajd 9

Sprzężenie zwrotne jako kontrola wykonania

Omówienie. Rozróżnij polecenie sterownika od rzeczywistego wykonania. Sygnał na wyjściu analogowym potwierdza inny etap toru niż pomiar położenia tłoczyska. Kontrola ma sens tylko z uwzględnieniem czasu odpowiedzi, ograniczeń i nasycenia napędu.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy brak natychmiastowej zmiany położenia po wydaniu polecenia jest awarią? Odpowiedź: niekoniecznie, trzeba uwzględnić normalną dynamikę i dopuszczalne opóźnienie.
Uwaga / przejście. Poproś o wskazanie miejsca pomiaru zwrotnego. Od niego zależy, jaką część toru rzeczywiście nadzorujemy. Następnie przejdź od zgodności sprzętowej do zależności statystycznej.

Detekcja uszkodzeń na podstawie kontroli prostych związków między sygnałami

- **Kontrola związków statystycznych między zmiennymi procesowymi**
  Dla stacjonarnych i ergodycznych szeregów czasowych zmiennych procesowych współzależność ciągów czasowych zmiennych y, z określa funkcja korelacji wzajemnej:

$$R_{yz}(m) = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{i=-N}^{+N} y(i)z(i+m)\,.$$

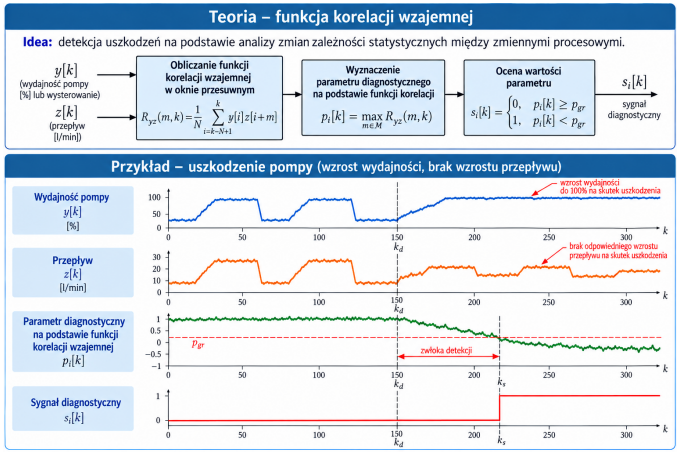
  Zmiany jej wartości są symptomami potencjalnych uszkodzeń

Notatki prowadzącego – slajd 10

Korelacja wzajemna

Omówienie. Wyjaśnij przesunięcie m: porównujemy jeden sygnał z drugim przesuniętym w czasie. Zależność może wynikać z przepływu informacji albo dynamiki procesu. Przedstaw wzór jako charakterystykę wymagającą określonych założeń, a nie gotowy odporny detektor.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy spadek korelacji zawsze oznacza uszkodzenie? Odpowiedź: może wynikać także ze zmiany obciążenia, zadania, opóźnienia lub poziomu szumu.
Uwaga / przejście. Wzór na slajdzie jest niecentrowanym iloczynem średnim, nie automatycznie współczynnikiem Pearsona. Przy porównywaniu wartości trzeba ustalić centrowanie, normalizację i długość okna.

Detekcja uszkodzeń na podstawie kontroli prostych związków między sygnałami

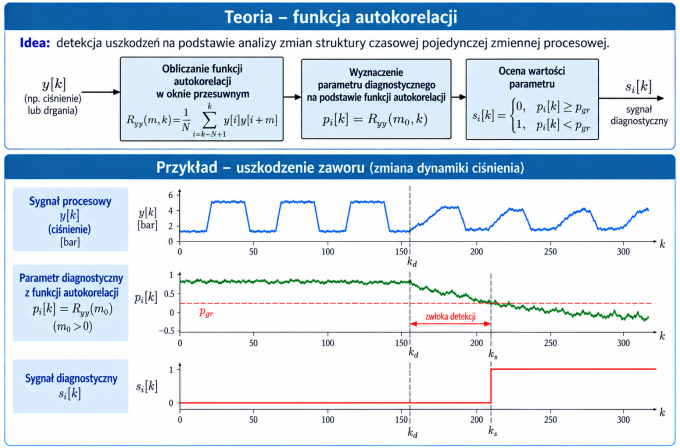


Notatki prowadzącego – slajd 11

Przykład korelacji wzajemnej

Omówienie. Czytaj ilustrację od sygnałów procesowych do parametru diagnostycznego i decyzji. Wskaż obszar oznaczony jako uszkodzony oraz zmianę charakterystyki powiązania dwóch sygnałów. Nie zaczynaj od binarnego alarmu: najpierw pokaż, co zmieniło się w pomiarach.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: co stanie się z oceną po przesunięciu jednego sygnału w czasie? Odpowiedź: korelacja przy ustalonym opóźnieniu może spaść mimo zachowania podobnego kształtu.
Uwaga / przejście. Traktuj ilustrację jako przykład dydaktyczny. Nie przypisuj jej wyników liczbowych testu FESTO ani nie wyciągaj parametrów, których nie podano na rysunku.

Detekcja uszkodzeń na podstawie kontroli prostych związków między sygnałami



Notatki prowadzącego – slajd 12

Autokorelacja pojedynczego sygnału

Omówienie. W odróżnieniu od poprzedniego slajdu porównujemy sygnał z jego własną historią. Zmiana dynamiki może zmienić kształt autokorelacji, nawet gdy średni poziom pomiaru wygląda podobnie. Wskaż kolejno przebieg, charakterystykę i sygnał diagnostyczny.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: co wnosi autokorelacja ponad średnią? Odpowiedź: informację o zależności czasowej, a nie tylko o przeciętnym poziomie.

Uwaga / przejście. Normalne przejścia między stanami również zmieniają autokorelację. Warunki odniesienia, długość okna i wybór opóźnień muszą być ustalone przed oceną.

Detekcja uszkodzeń na podstawie kontroli prostych związków między sygnałami

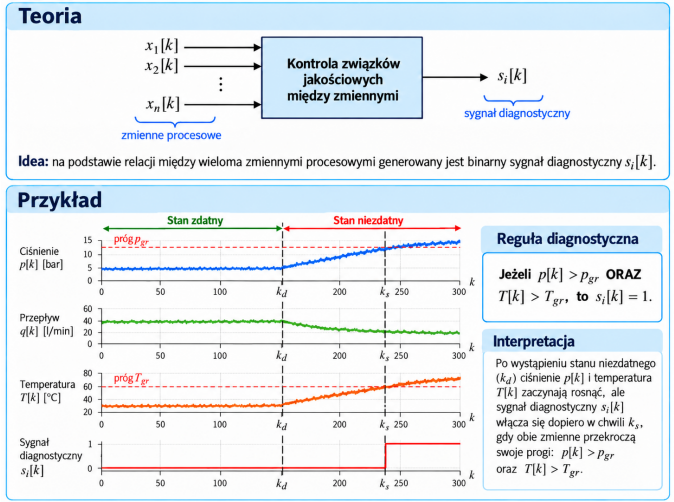
- **Kontrola relacji między zmiennymi procesowymi**
  1. Jeśli nie są znane ilościowe modele matematyczne wiążące zmienne procesowe, i tak można określić relacje między zmiennymi procesowymi, które są spełnione w stanach prawidłowego działania obiektu.
  2. Relacje te są znane obsłudze procesu; mogą wynikać zarówno z praw fizyki, jak i z technologii produkcji
  3. Stwierdzenie niespełnienia relacji oznacza symptom uszkodzenia.

Notatki prowadzącego – slajd 13

Relacje jakościowe i procesowe

Omówienie. Wyjaśnij, że nie zawsze potrzebujemy dokładnej funkcji matematycznej. Możemy znać dopuszczalny kierunek zmian, kolejność zdarzeń albo relację między ciśnieniami. Taka wiedza pochodzi z fizyki i technologii, lecz powinna zostać zapisana jako sprawdzalna reguła.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy wzrost ciśnienia przy zamkniętym dopływie jest zawsze niemożliwy? Odpowiedź: nie; znaczenie mają temperatura, inne połączenia i magazynowanie energii.
Uwaga / przejście. Dopytaj o przesłanki reguły. Niespełnienie relacji jest symptomem, którego interpretacja zależy od warunków jej obowiązywania. Przejdź do przykładu na ilustracji.

Detekcja uszkodzeń na podstawie kontroli prostych związków między sygnałami



Notatki prowadzącego – slajd 14

Od relacji do reguły diagnostycznej

Omówienie. Pokaż na rysunku pomiary i warunek logiczny, który zamienia ich relację w sygnał diagnostyczny. Oddziel warunek aktywacji reguły od samego kryterium naruszenia. Wskaż moment przejścia do obszaru oznaczonego jako uszkodzenie.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego pojedyncza nierówność może nie wystarczyć? Odpowiedź: musi być sprawdzana przy odpowiednim stanie procesu, a próg powinien uwzględniać tolerancję i dynamikę.

Uwaga / przejście. Nie generalizuj konkretnej reguły z ilustracji na każdy proces. Celem jest pokazanie sposobu budowy testu, nie uniwersalnej zależności fizycznej.

Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem analizy sygnałów i kontroli ograniczeń

Metody analizy sygnałów i kontroli ograniczeń

- Analiza parametrów statystycznych sygnałów
- Analiza spektralna
- Kontrola wiarygodności sygnału
- Kontrola szybkości zmian sygnałów
- Kontrola granic alarmowych
- Inne zaawansowane metody bazujące na wskaźnikach

Notatki prowadzącego – slajd 15

Mapa metod analizy sygnałów

Omówienie. Przedstaw listę jako rosnący zakres informacji: poziom i rozrzut, struktura częstotliwościowa, fizyczna wiarygodność, tempo zmian i zakres technologiczny. Zaawansowane wskaźniki nie zastępują prostych kontroli, lecz mogą je uzupełniać.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy złożona statystyka wykryje każdy zablokowany czujnik? Odpowiedź: nie; prosty test braku zmienności bywa bardziej bezpośredni.
Uwaga / przejście. Zapowiedz, że dla każdej metody będą potrzebne trzy decyzje: jakie dane analizujemy, do czego je porównujemy i kiedy podnosimy alarm.

Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem analizy sygnałów i kontroli ograniczeń

- **Analiza parametrów statystycznych sygnałów**
  1. Pozwala na wykrycie uszkodzeń torów pomiarowych
  2. Czasem możliwe jest wykrycie niektórych uszkodzeń urządzeń wykonawczych lub komponentów instalacji technologicznej
  3. Detekcja polega na wyliczaniu wartości tych parametrów w określonym oknie czasowym oraz porównywaniu z wartościami nominalnymi (wyliczonymi dla stanu poprawnej pracy obiektu)

$$\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$$

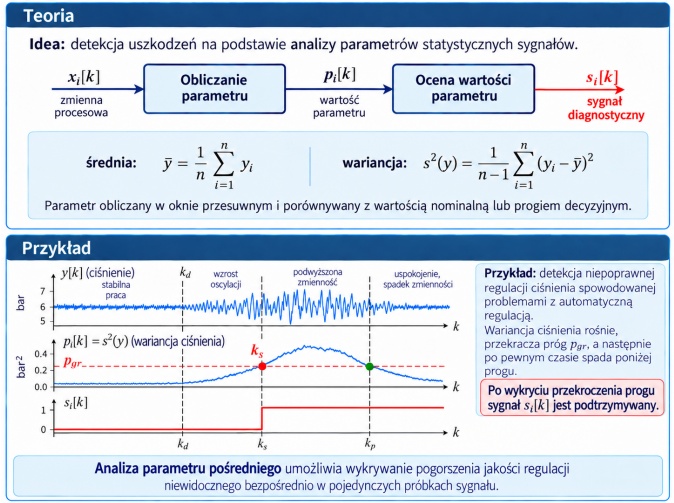
$$s^2(y) = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2$$

Notatki prowadzącego – slajd 16

Średnia i wariancja w oknie

Omówienie. Wyprowadź intuicję: średnia opisuje poziom, wariancja rozrzut wokół tego poziomu. Mianownik n minus 1 dotyczy podanej estymaty wariancji próbki. Porównanie ma sens przy zgodnym przygotowaniu danych i reprezentatywnym odniesieniu.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy przesunięcie całego sygnału o stałą zmienia wariancję? Odpowiedź: nie, natomiast zmienia średnią.
Uwaga / przejście. W procesie skorelowanym liczba próbek nie jest liczbą niezależnych obserwacji. Okno obejmujące prawidłowy skok zadania może mieć dużą wariancję bez uszkodzenia. Przejdź do wykresu ilustrującego zmianę rozrzutu.

Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem analizy sygnałów i kontroli ograniczeń



Notatki prowadzącego – slajd 17

Przykład zmiany parametrów statystycznych

Omówienie. Wskaż sygnał pomiarowy, wyznaczony parametr i decyzję. Zwróć uwagę, że wzrost fluktuacji może być lepiej widoczny w wariancji niż w średniej. Porównaj czas zmiany pomiaru z czasem przekroczenia progu wskaźnika.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego reakcja wskaźnika nie jest natychmiastowa? Odpowiedź: okno stopniowo zapełnia się nowymi próbkami, a decyzja może wymagać przekroczenia progu.

Uwaga / przejście. Nie traktuj wykresu jako dowodu, że każda awaria zwiększa wariancję. Część usterek zmniejsza zmienność, np. zablokowanie toru pomiarowego.

Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem analizy sygnałów i kontroli ograniczeń

- **Analiza spektralna**
  1. W stanie normalnej pracy obiektu stacjonarnego poszczególne zmienne procesowe charakteryzuje określona postać zarówno funkcji autokorelacji $R_{yy}(m)$, jak też funkcji gęstości widmowej mocy $S_{yy}(\omega)$
  2. Wystąpienie uszkodzeń powoduje określone zmiany postaci tych charakterystyk
  3. Opisane postępowanie jest istotą diagnostyki wibroakustycznej maszyn

Notatki prowadzącego – slajd 18

Analiza spektralna

Omówienie. Powiąż autokorelację z gęstością widmową mocy: są to dwa sposoby opisu struktury drugiego rzędu sygnału przy odpowiednich założeniach stacjonarności. Awaria może zmienić dominujące częstotliwości, pasma i amplitudy składowych.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego zmiana prędkości obrotowej utrudnia porównywanie widm? Odpowiedź: przesuwa charakterystyczne częstotliwości również w stanie zdatnym.
Uwaga / przejście. Podkreśl znaczenie częstotliwości próbkowania, długości rekordu i obróbki okna. Nie wprowadzaj obliczeń FFT jako nowego wyniku eksperymentu FESTO: na tym slajdzie omawiamy zasadę metody.

Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem analizy sygnałów i kontroli ograniczeń

- **Kontrola wiarygodności sygnałów**
  1. Umożliwia wykrywanie uszkodzeń torów pomiarowych
  2. Polega na sprawdzeniu, czy nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości lub szybkości zmian sygnału, a czasem na wykrywaniu braku zmienności sygnału
  3. Dla zmiennej y kontrola wiarygodności zmian sygnału polega na badaniu zależności:

$$Y_{MIN} \leq y \leq Y_{MAX} \tag{1}$$

gdzie Y_{MIN}, Y_{MAX} wyznaczane są jako minimalna i maksymalna technicznie możliwa wartość sygnału w stanie zdatności (np. na podstawie znajomości zakresu stosowanego przetwornika pomiarowego i klasy jego dokładności)

Notatki prowadzącego – slajd 19

Granice fizycznej wiarygodności

Omówienie. Odróżnij wartość technicznie możliwą od wartości pożądanej technologicznie. Pierwszy test pyta, czy wskazanie może pochodzić ze sprawnego toru pomiarowego w przyjętych warunkach. Zakres wiąże się z możliwościami przetwornika i tolerancją pomiaru.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy poprawna wartość mieszcząca się w zakresie czujnika oznacza poprawny proces? Odpowiedź: nie, proces może pracować niebezpiecznie mimo wiarygodnego pomiaru.
Uwaga / przejście. Ten test jest potrzebny, ale słaby wobec usterek dających nadal możliwe wartości. Przejdź do dodatkowej informacji zawartej w szybkości zmian.

Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem analizy sygnałów i kontroli ograniczeń

- **Kontrola wiarygodności sygnałów**
  1. Dopuszczalna szybkość zmian sygnału wynika z dynamiki obiektu diagnozowania
  2. Stosowany jest prosty algorytm:

$$|y_k - y_{k-1}| \leq \Delta Y_{MAX}$$

  gdzie ΔY_{MAX} określają zwykle doświadczeni technolodzy, automatycy lub operatorzy
  3. Symptomem niektórych uszkodzeń jest brak zmienności sygnału:

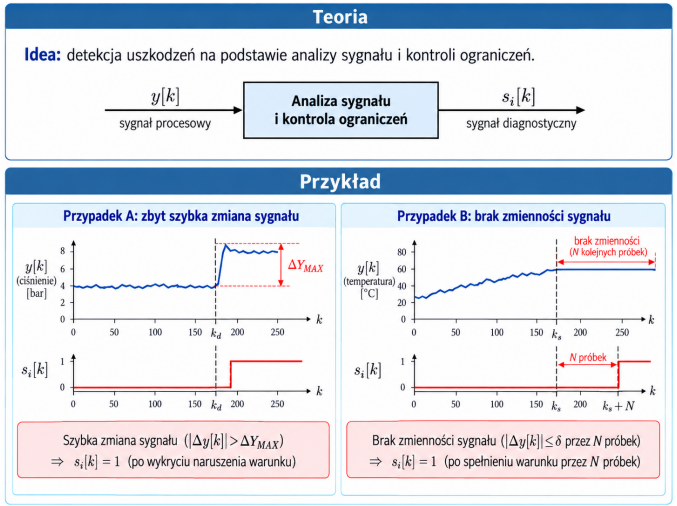
$$|y_k - y_{k-1}| \leq \delta\,,\ n = 1, \ldots, N$$

Notatki prowadzącego – slajd 20

Tempo zmian i zablokowanie pomiaru

Omówienie. Wyjaśnij, że różnica kolejnych próbek ma sens w związku z krokiem próbkowania. Zbyt gwałtowna zmiana może przekraczać możliwości fizyczne obiektu. Z kolei niemal stały pomiar jest podejrzany tylko wtedy, gdy oczekujemy wymuszonej lub naturalnej zmienności.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy stałe ciśnienie na plateau dowodzi uszkodzenia czujnika? Odpowiedź: nie; może być prawidłowym skutkiem regulacji.
Uwaga / przejście. Doprecyzuj ustnie, że brak zmienności oceniamy przez N kolejnych różnic. Indeks n na slajdzie opisuje powtarzanie warunku w oknie; nie wystarczy jedna mała różnica.

Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem analizy sygnałów i kontroli ograniczeń



Notatki prowadzącego – slajd 21

Dwa różne naruszenia wiarygodności

Omówienie. Najpierw omów lewy przypadek zbyt szybkiej zmiany, potem prawy przypadek braku zmienności. W obu sytuacjach binarny sygnał diagnostyczny jest wynikiem oceny innej własności tego samego pomiaru.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego dwa osobne testy są użyteczniejsze niż jedno ogólne ostrzeżenie? Odpowiedź: pozwalają opisać charakter symptomu i ułatwiają dalszą izolację.

Uwaga / przejście. Sprawdź ze studentami, które fragmenty przebiegu spełniają warunki testów. Przypomnij, że przekroczenie ograniczenia nie wskazuje samoistnie przyczyny: możliwe są uszkodzenia czujnika, transmisji albo samego procesu.

Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem analizy sygnałów i kontroli ograniczeń

- **Kontrola ograniczeń wartości zmiennych analogowych**
  1. Określa się granice alarmowe Y_{LO}, Y_{HI} (znacznie węższe niż w przypadku kontroli granic wiarygodności) i dla nich sprawdza warunek:

$$Y_{LO} \leq y \leq Y_{HI}$$

  2. Granice te wynikają z ograniczeń technologicznych
  3. W celu ograniczenia "migotania" alarmów stosuje się strefę histerezy ΔH
  4. Wadą jest długi czas detekcji

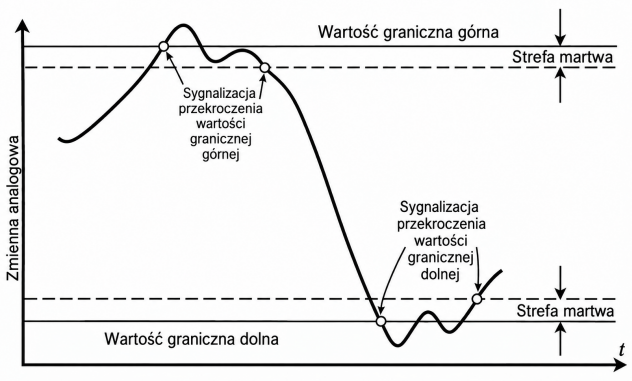
Notatki prowadzącego – slajd 22

Granice alarmowe i histereza

Omówienie. Porównaj granice technologiczne z szerszymi granicami wiarygodności pomiaru. Histereza rozdziela próg włączenia i wyłączenia alarmu, ograniczając przełączanie przy niewielkim szumie wokół granicy.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy histereza jest tym samym co potwierdzenie przez trzy próbki? Odpowiedź: nie; pierwsza działa w dziedzinie wartości, drugie w dziedzinie czasu.
Uwaga / przejście. Długi czas detekcji wskazany na slajdzie odnosi się do sytuacji, gdy objaw rozwija się przed przekroczeniem granicy. Nie jest stałą własnością każdej kontroli progowej. Zapowiedz odczyt schematu histerezy.

Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem analizy sygnałów i kontroli ograniczeń

- **Kontrola ograniczeń wartości zmiennych analogowych**



Notatki prowadzącego – slajd 23

Jak odczytać histerezę?

Omówienie. Śledź przebieg w czasie i zaznacz osobno moment włączenia oraz skasowania alarmu górnego i dolnego. Przypomnij, że stan alarmu zależy nie tylko od bieżącej wartości, ale także od poprzedniego stanu.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: co zrobi alarm, gdy wartość oscyluje wewnątrz strefy martwej? Odpowiedź: zachowa poprzedni stan według przyjętej reguły.

Uwaga / przejście. Nie utożsamiaj strefy histerezy z obszarem braków danych. Po przykładzie przejdź od zasad generowania alarmu do jego oceny w czasie.

Ocena detekcji: metryki czasowe DAMADICS

Co oceniamy? Binarny sygnał diagnostyczny $s_i[k]$: 0 oznacza brak alarmu, 1 oznacza alarm.

t_{on}: początek oceny po rozruchu; t_f: początek uszkodzenia; t_h: koniec ocenianego okresu utrzymywania się uszkodzenia.

$$r_{fd} = \frac{T_{FA}}{t_f - t_{on}}, \qquad r_{td} = \frac{T_{DA}}{t_h - t_f}, \qquad t_{dt} = t_{dm} - t_f.$$

- T_{FA}: łączny czas alarmu **przed uszkodzeniem**. r_{fd} określa udział czasu fałszywych alarmów; mniej = lepiej.
- T_{DA}: łączny czas alarmu **podczas uszkodzenia**. r_{td} określa udział czasu poprawnego alarmu; więcej = lepiej.
- t_{dm}: moment ostatniego zbocza narastającego decyzji w ocenianym przebiegu, zgodnie z DAMADICS. t_{dt}: opóźnienie.

Warunek porównania: Te same przedziały oceny dla wszystkich metod. Brak wykrycia oznaczamy jako ND, a nie 0 s. Osobno raportujemy luki i alarmy niestabilne.

Literatura: [12, 13]. Tutaj $t_f = t_{from}$ i $t_h = t_{hor}$.

Notatki prowadzącego – slajd 24

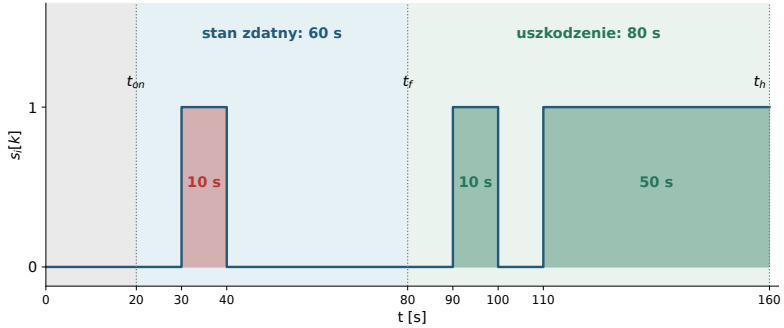
Metryki czasowe DAMADICS

Omówienie. Najpierw zdefiniuj horyzont oceny i moment uszkodzenia. Następnie odczytaj liczniki jako czas aktywnego alarmu w stanie zdatnym oraz niezdatnym. Dopiero potem podziel przez właściwe długości przedziałów.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy 10 sekund alarmu to dobry wynik? Odpowiedź: zależy, w którym stanie i na jak długim horyzoncie je zliczono.

Uwaga / przejście. Zachowaj rozróżnienie opóźnienia według ostatniego zbocza w definicji na slajdzie i czasu pierwszej reakcji. Brak wykrycia oznaczamy ND. Porównanie metod wymaga wspólnej maski oceny, szczególnie przy brakach danych.

DAMADICS na wykresie: czas z alarmem



Fałszywy alarm: czerwony obszar

$$r_{fd} = \frac{10}{80-20} = 16{,}67\%.$$

Poprawny alarm: zielone obszary

$$r_{td} = \frac{10+50}{160-80} = 75\%.$$

Sumujemy **czas aktywnego alarmu**, a nie liczbę impulsów. Szary odcinek przed t_{on} nie podlega ocenie.

Literatura: [12, 13]. Przykład dydaktyczny, nie dane FESTO; krok 1 s.

Notatki prowadzącego – slajd 25

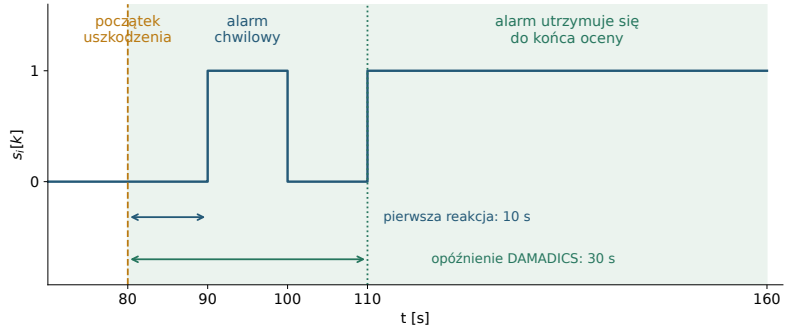
Liczymy czas, nie impulsy

Omówienie. Przejdź po kolorowych obszarach: rozruch jest pomijany, czerwony obszar liczymy przed uszkodzeniem, zielone obszary podczas uszkodzenia. Wspólnie oblicz 10/60 oraz 60/80. Liczba impulsów nie jest licznikiem tych miar.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy jeden długi fałszywy alarm może być gorszy od kilku krótkich? Odpowiedź: według udziału czasu tak, jeśli zajmuje dłuższy czas; liczba zdarzeń to osobna miara.

Uwaga / przejście. Podkreśl, że to przykład dydaktyczny, nie pomiary FESTO. Przejdź do różnicy między pierwszym impulsem a ostatnim zboczem.

DAMADICS na wykresie: kiedy wykryto zmianę?



$$\boxed{t_{dt} = t_{dm} - t_f = 110 - 80 = 30 \text{ s}}$$

Pierwszy impuls pojawia się po **10 s**, ale zanika. Ostatnie zbocze narastające jest w **110 s**; tutaj rozpoczyna alarm utrzymujący się do końca oceny.

Definicja DAMADICS wskazuje ostatnie zbocze narastające. Nie gwarantuje utrzymania alarmu: jeśli alarm znów zanika, raportujemy także jego niestabilność i r_{td}.

Literatura: [12, 13]. Ten sam przykład dydaktyczny co na poprzednim slajdzie.

Notatki prowadzącego – slajd 26

Pierwsza reakcja a ostatnie zbocze

Omówienie. Odczytaj początek uszkodzenia w 80 s. Pierwszy impuls jest w 90 s, ale zanika. Ostatnie zbocze narastające występuje w 110 s, więc opóźnienie według użytej definicji wynosi 30 s.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy ta metryka sama gwarantuje stabilny alarm? Odpowiedź: nie; trzeba obejrzeć przebieg i podać również udział czasu poprawnego alarmu.

Uwaga / przejście. Nie zastępuj 30 s wartością 10 s bez zmiany nazwy miary. Zapowiedz, że macierz pomyłek opisze poprawność decyzji, ale zgubi ich kolejność.

Ocena detekcji: macierz pomyłek

Każdą **ocenioną próbkę** przypisujemy do jednej z czterech kategorii. Stan rzeczywisty pochodzi z oznaczeń eksperymentu, a decyzja z $s_i[k]$.

	brak alarmu: $s_i[k] = 0$	alarm: $s_i[k] = 1$
stan zdatny	**TN** poprawny brak alarmu	**FP** fałszywy alarm
stan niezdatny	**FN** przeoczenie uszkodzenia	**TP** poprawny alarm

T/F: decyzja poprawna/błędna; **P/N**: alarm/brak alarmu.

Liczby TP, TN, FP i FN są licznościami próbek. Macierz nie zachowuje kolejności decyzji ani czasu pierwszej reakcji.

Literatura: scikit-learn: Model evaluation, Confusion matrix.

Notatki prowadzącego – slajd 27

Macierz pomyłek bez pomylenia osi

Omówienie. Wskaż wiersze jako stan rzeczywisty, a kolumny jako decyzję detektora. Przeczytaj wszystkie cztery pola pełnymi zdaniami. Positive oznacza alarm, nie decyzję poprawną; o poprawności mówi True albo False.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: gdzie trafi próbka uszkodzona bez alarmu? Odpowiedź: FN. Gdzie trafi zdatna próbka z alarmem? Odpowiedź: FP.

Uwaga / przejście. Etykieta stanu pochodzi z eksperymentu, a nie z samego detektora. Podkreśl, że liczności próbek nie informują o czasie pierwszej reakcji ani liczbie niezależnych epizodów.

Metryki z macierzy: co oznaczają?

Czułość (recall, TPR)

$$\mathrm{TPR} = \frac{TP}{TP + FN}$$

Jaka część próbek niezdatnych została wykryta?

Precyzja (precision)

$$\mathrm{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

Jaka część zgłoszonych alarmów była poprawna?

Fałszywe alarmy (FPR)

$$\mathrm{FPR} = \frac{FP}{FP + TN}$$

Jaka część próbek zdatnych wywołała alarm?

Trafność (accuracy)

$$\mathrm{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Jaka część wszystkich decyzji była poprawna?

Związek z DAMADICS

Stały krok i te same oceniane próbki: $\mathrm{TPR} = r_{td}$ oraz $\mathrm{FPR} = r_{fd}$. Przy nierównym kroku miary czasowe wymagają ważenia czasem.

Accuracy może maskować przeoczenia przy przewadze zdatności. Zerowy mianownik: metryka nieokreślona.

Literatura: [12, 13]; scikit-learn: Classification metrics.

Notatki prowadzącego – slajd 28

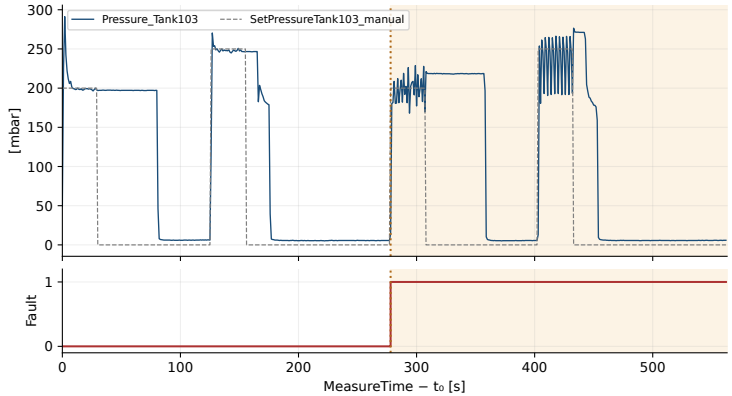
Każda miara ma inny mianownik

Omówienie. Przy recall wybieramy wszystkie próbki niezdatne. Przy FPR wybieramy wszystkie zdatne. Precision odpowiada na pytanie o wiarygodność zgłoszonego alarmu, accuracy o udział wszystkich poprawnych decyzji.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy 99% accuracy wystarcza, gdy 99% danych jest zdatnych? Odpowiedź: detektor stale milczący też uzyska taki wynik i nie wykryje żadnego uszkodzenia.

Uwaga / przejście. Równość miar czasowych z częstościami próbek wymaga stałego kroku oraz identycznej maski. Gdy mianownik jest zerowy, miara nie ma zdefiniowanej wartości; nie wpisujemy automatycznie zera.

Festo PCS: dwa rzeczywiste cykle F2



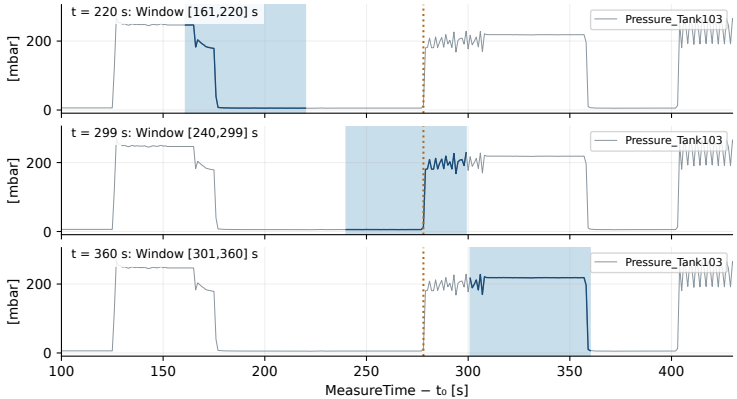
`Pressure_Tank103` i pole nastawy `SetPressureTank103_manual` [mbar]. Cykl zdatny: 634–911, cyberatak: 912–1196. *Fault* = 1 od $t = 278$ s. Oś czasu: `MeasureTime` pomniejszone o t_0 z wiersza 634. Nazwa pola nastawy nie potwierdza jego aktywności.

Notatki prowadzącego – slajd 29

Rzeczywisty sygnał FESTO

Omówienie. Odczytaj osie, jednostki i początek etykiety Fault=1 w 278 s. Wskaż zmianę faz ciśnienia i fragmenty oscylacyjne. Oddziel przebieg pomiaru od pola nastawy oraz od etykiety eksperymentu.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy nazwa pola SetPressureTank103_manual dowodzi, że właśnie ono sterowało regulatorem? Odpowiedź: nie, sama nazwa kolumny tego nie potwierdza.
Uwaga / przejście. Dane obejmują cykle 3 i 4, a nie końcowy HOLDOUT. Opis cyberataku pochodzi z metadanych; pojedynczy przebieg nie dowodzi mechanizmu ani źródła ataku.

Okno przesuwne na rzeczywistym ciśnieniu



Próbkowanie 1 Hz, okno 60 próbek, przesunięcie o 1 próbkę. W chwili t_k analizujemy $p_{k-59}, \ldots, p_k$. Okno przecinające granicę cykli zawiera oba stany. Wynik przypisujemy do ostatniej dostępnej próbki.

Notatki prowadzącego – slajd 30

Okno przyczynowe

Omówienie. Pokaż trzy przykładowe położenia okna. W chwili k wolno użyć próbki bieżącej i 59 wcześniejszych, bez informacji z przyszłości. Okno przecinające granicę stanów zawiera mieszaninę danych sprzed i po zmianie.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy 60 próbek przy 1 Hz rozciąga się na 60 sekund między pierwszą i ostatnią próbką? Odpowiedź: odstęp między skrajnymi znacznikami wynosi 59 s; nominalna liczba próbek odpowiada 60 krokom zliczania czasu.

Uwaga / przejście. Nie obiecuj opóźnienia równego długości okna: moment reakcji zależy również od statystyki, progu i logiki alarmu.

F2: dane odniesienia, kalibracja i demonstracja

- **Sygnał wejściowy:** ciśnienie w zbiorniku 103. Analiza bezpośrednia, bez modelu obiektu i bez wyznaczania residuum.
- **Odniesienie:** cykl 1, wiersze 0–347, $Fault = 0$. Z niego wyznaczamy μ_0, σ_0, tolerancję ApEn i rozkład porównawczy.
- **Kalibracja progów:** cykl 5, wiersze 1197–1481, $Fault = 0$. Analiza offline: ten cykl zarejestrowano po cyklach demonstracyjnych.
- **Demonstracja:** cykle 3 i 4, wiersze 634–1196. Nie wykorzystujemy ich do doboru progów.
- Dla cech: kwantyle 0,5–99,5%. Dla statystyk testowych: kwantyl 99%. Okno 60 próbek, krok 1 próbka.

Znaczenie zmian poziomu ciśnienia

Zmiana zadania regulatora jest normalną częścią cyklu i może wywołać alarm. Przekroczenie progu statystyki nie dowodzi samo w sobie cyberataku.

Notatki prowadzącego – slajd 31

Rozdział ról danych

Omówienie. Wyjaśnij trzy role: cykl referencyjny wyznacza parametry odniesienia; cykl kalibracyjny ustala progi; cykle demonstracyjne pokazują zachowanie. To analiza offline, więc kalibracja z później zarejestrowanego cyklu nie jest odtworzeniem wdrożenia online.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego nie kalibrujemy progu na widocznym fragmencie z atakiem? Odpowiedź: otrzymalibyśmy ocenę dopasowania do danych, a nie uczciwy sprawdzian reakcji.
Uwaga / przejście. Różne kwantyle dotyczą różnych klas wskaźników. Nie interpretuj empirycznego kwantyla jako gwarancji częstości fałszywych alarmów w nowych warunkach pracy.

F2: sposób stosowania testów w oknie

- CUSUM i Page-Hinkley: warianty lokalne. W każdym oknie zaczynamy od zera i odczytujemy wartość końcową.
- CUSUM: $K = 0{,}5\sigma_0$. Page-Hinkley: $\delta = 0{,}05\sigma_0$, średnia wewnątrz okna. Na wykresach statystyki dzielimy przez σ_0.
- GLR szuka początku zmiany wewnątrz okna. Co najmniej 20 próbek po zmianie, dopasowanie średniej i wariancji, $\sigma_1^2 \geq 0{,}01\sigma_0^2$.
- Lepage i Bartlett: 60 próbek bieżących względem 348 próbek z cyklu referencyjnego. Rangi średnie uwzględniają powtarzające się pomiary.

Ograniczenia interpretacji

Ciśnienie zmienia się wraz z fazą cyklu i jest skorelowane w czasie. Stosujemy progi empiryczne. Nie interpretujemy nominalnych wartości p jak dla niezależnych prób z rozkładu stacjonarnego.

Notatki prowadzącego – slajd 32

Co naprawdę implementuje demonstracja?

Omówienie. Podkreśl reset CUSUM i Page-Hinkley w każdym oknie. To warianty lokalne, nie nieprzerwane testy sekwencyjne. GLR szuka zmiany na dopuszczalnym odcinku, a testy porównawcze korzystają z całego cyklu referencyjnego.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego nie stosujemy bezkrytycznie nominalnych wartości p? Odpowiedź: próbki są zależne w czasie, rozkład zmienia się wraz z fazą, a okna się pokrywają.
Uwaga / przejście. Minimalna długość i dolne ograniczenie wariancji w GLR zapobiegają degeneracji dopasowania. Empiryczna kalibracja nie usuwa problemu niereprezentatywnego odniesienia.

Entropia Shannona: rozkład amplitud

Jak to działa?

Dzielimy zakres amplitud na przedziały i liczymy, jak często sygnał do nich trafia. Entropia rośnie, gdy udziały przedziałów stają się bardziej wyrównane.

$$H = -\sum_{i=1}^{K} p_i \log_2 p_i, \qquad p_i = n_i/N, \quad 0 \log_2 0 = 0.$$

N: liczba próbek, K: liczba przedziałów, n_i: ich obsadzenie.

- **Przykład:** dwa jednakowo częste poziomy dają $H = 1$ bit, a jeden poziom daje $H = 0$.
- Histogram nie uwzględnia kolejności próbek. Sygnał naprzemienny i losowo przemieszany mogą mieć identyczne H.
- W detekcji porównujemy H z zakresem dla stanu zdatności, przy tych samych granicach histogramu i długości okna. Wzrost lub spadek może być symptomem.

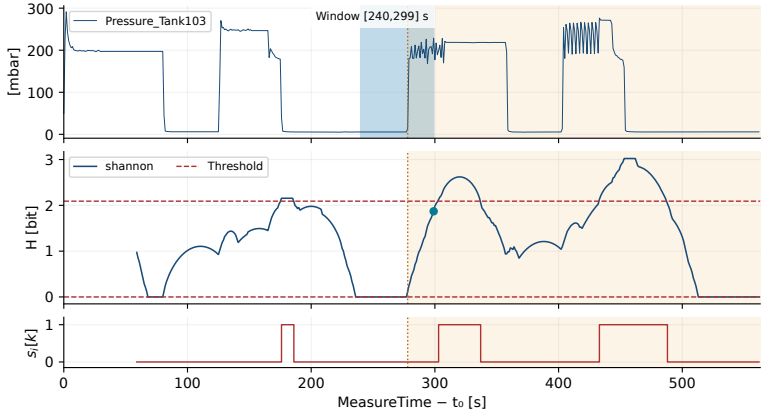
Literatura: [2]

Notatki prowadzącego – slajd 33

Entropia Shannona

Omówienie. Przelicz dwa proste przypadki: wszystkie próbki w jednym koszyku dają zero, dwa równoliczne koszyki dają jeden bit. Entropia dotyczy tutaj histogramu amplitud, a nie całej dynamiki procesu.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy przestawienie kolejności tych samych próbek zmieni entropię histogramu? Odpowiedź: nie, ponieważ liczności koszyków pozostają takie same.
Uwaga / przejście. Granice histogramu i długość okna muszą być zgodne przy porównaniu. Zarówno wzrost, jak i spadek względem odniesienia może być symptomem; nie zakładaj, że większa entropia zawsze oznacza gorszy stan.

Shannon: rozkład ciśnienia w oknie



Stałe przedziały co 10 mbar w zakresie 0–300 mbar oraz dwa przedziały skrajne. Entropia reaguje na rozrzut, ale również na prawidłowe przejścia między poziomami ciśnienia.

Pomarańczowe tło: cykl oznaczony $Fault = 1$. Niebieskie okno: [240,299] s. $s_i[k]$: przekroczenie progu, bez podtrzymania. Źródło: F2_data.csv, cycles.txt.

Notatki prowadzącego – slajd 34

Shannon na danych ciśnienia

Omówienie. Najpierw obejrzyj zmianę ciśnienia, potem entropię, a na końcu przekroczenie progu. Niebieskie okno wskazuje fragment użyty do obliczenia zaznaczonego wyniku. Stałe koszyki umożliwiają porównanie okien.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego prawidłowy skok ciśnienia może zwiększyć entropię? Odpowiedź: okno obejmuje więcej poziomów amplitudy i rozkłada próbki między większą liczbę koszyków.

Uwaga / przejście. Pomarańczowy obszar oznacza etykietę eksperymentu, nie gwarancję alarmu w każdej chwili. Sygnał na dole jest chwilowym przekroczeniem, bez pamięci alarmu.

ApEn: powtarzalność krótkich wzorców

Jak to działa?

Szukamy podobnych fragmentów długości m. Następnie sprawdzamy, czy pozostają podobne po dodaniu kolejnej próbki. Częsta utrata podobieństwa oznacza większą ApEn.

$$\mathrm{ApEn}(m, r, N) = \phi^m(r) - \phi^{m+1}(r), \qquad \phi^m(r) = \frac{1}{N-m+1} \sum_{i=1}^{N-m+1} \ln C_i^m(r).$$

$$C_i^m(r) = \frac{\#\{j : \|X_i^m - X_j^m\|_\infty \le r\}}{N-m+1}.$$

$X_i^m = (x_i, \ldots, x_{i+m-1})$, r: tolerancja podobieństwa.

- **Przykład:** regularne oscylacje i zakłócone oscylacje mają inną powtarzalność wzorców.
- Porównujemy okna o tym samym N, m, r. ApEn uwzględnia dopasowanie fragmentu do siebie, co obciąża wynik.

Literatura: [3]

Notatki prowadzącego – slajd 35

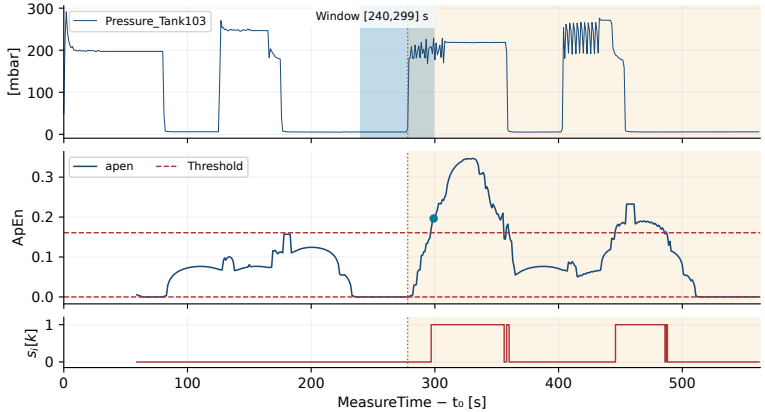
ApEn krok po kroku

Omówienie. Zbuduj w wyobraźni fragmenty długości m, policz ich podobieństwo z tolerancją r, a potem sprawdź fragmenty wydłużone o jedną próbkę. ApEn opisuje zmianę powtarzalności wzorców po tym wydłużeniu.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego porównujemy przy tym samym N, m i r? Odpowiedź: zmiana tych parametrów zmienia samą procedurę pomiaru regularności.

Uwaga / przejście. Samodopasowania zapobiegają zerowej liczbie dopasowań, ale obciążają estymatę. Nie utożsamiaj ApEn z entropią histogramu ani z bezpośrednim dowodem losowości. Tolerancja ma jednostkę sygnału, gdy nie normalizujemy danych.

ApEn: powtarzalność zmian ciśnienia



$m = 2$, $r = 0{,}2\sigma_0$ z cyklu referencyjnego, bez normalizacji każdego okna. Przy 60 próbkach estymacja jest obciążona. Stała tolerancja może pomijać drobne oscylacje.

Pomarańczowe tło: cykl oznaczony *Fault* = 1. Niebieskie okno: [240,299] s. $s_i[k]$: przekroczenie progu, bez podtrzymania. Źródło: F2_data.csv, cycles.txt.

Notatki prowadzącego – slajd 36

ApEn: stała tolerancja

Omówienie. Wskaż, że tolerancja pochodzi ze stałego odniesienia, nie jest przeliczana dla każdego okna. Dzięki temu okna są porównywane według tej samej miary podobieństwa. Przy krótkim oknie estymata pozostaje zależna od parametrów.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: co mogłaby zmienić normalizacja każdego okna osobno? Odpowiedź: usunęłaby część informacji o amplitudzie i zmieniła interpretację tolerancji.

Uwaga / przejście. Małe oscylacje mogą mieścić się w tolerancji i nie zwiększać wyraźnie ApEn. Nie odczytuj jeszcze wyników końcowego detektora z pamięcią: ten wykres pokazuje wariant chwilowy.

Fraktalność: złożoność wykresu w różnych skalach

Jak to działa?

Oglądamy przebieg przy różnej skali. Sprawdzamy, jak szybko rośnie liczba małych pól potrzebnych do przykrycia jego wykresu.

$$D_B = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\ln N(\varepsilon)}{\ln(1/\varepsilon)}.$$

$N(\varepsilon)$: liczba zajętych pól siatki o boku ε.

- W danych skończonych estymujemy nachylenie prostej na wykresie $\ln N(\varepsilon)$ względem $\ln(1/\varepsilon)$.
- **Przykład:** dodatkowe drobne fluktuacje mogą zwiększyć oszacowaną złożoność przebiegu.
- Metoda Higuchiego estymuje wymiar z długości podszeregów. Jest alternatywą dla zliczania pól.
- Wynik zależy od szumu, próbkowania i wyboru skal. Sam wymiar nie dowodzi chaosu ani uszkodzenia.

Literatura: [4]

Notatki prowadzącego – slajd 37

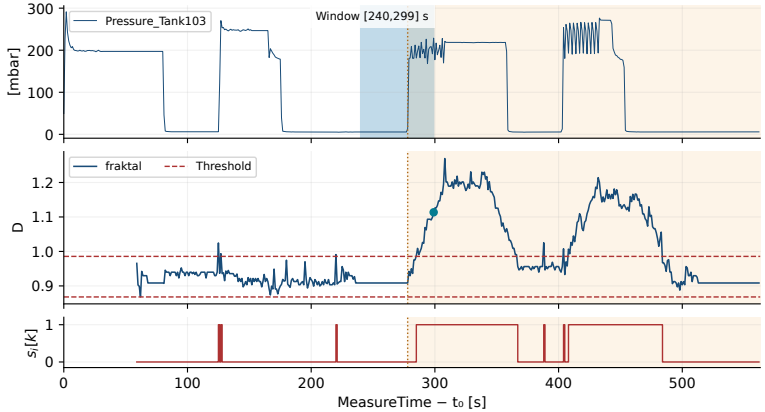
Wymiar a skończona skala

Omówienie. Wyjaśnij ideę przykrywania wykresu coraz mniejszymi polami. W definicji występuje granica, ale w danych mamy tylko kilka dostępnych skal i skończoną rozdzielczość. W praktyce dopasowujemy nachylenie w wybranym zakresie.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy duży oszacowany wymiar dowodzi chaosu? Odpowiedź: nie; wynik może zależeć od szumu, próbkowania i skalowania osi.

Uwaga / przejście. Bibliografia odwołuje się także do Higuchiego, lecz demonstracja na następnym slajdzie korzysta ze zliczania pól. To różne estymatory; nie nazywaj wykresu wynikiem algorytmu Higuchiego.

Fraktalność: złożoność przebiegu ciśnienia



Czas okna skalujemy do $[0, 1]$, amplitudę przez $6\sigma_0$. Skale: $1/4, 1/8, 1/16, 1/32$. Estymata w skończonym zakresie skal zależy także od fazy cyklu.

Pomarańczowe tło: cykl oznaczony *Fault* $= 1$. Niebieskie okno: [240,299] s. $s_i[k]$: przekroczenie progu, bez podtrzymania. Źródło: F2_data.csv, cycles.txt.

Notatki prowadzącego – slajd 38

Zliczanie pól na ciśnieniu

Omówienie. Wskaż stałe skalowanie amplitudy przez sześć odchyleń standardowych odniesienia i normalizację czasu okna. Porównujemy cztery jawne skale, więc wynik jest wskaźnikiem geometrycznym w skończonym zakresie.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy zmiana jednostki amplitudy może zmienić wynik przy ustalonych polach? Odpowiedź: tak, jeśli nie zachowamy tej samej konwencji skalowania.

Uwaga / przejście. Nie wyciągaj wniosku o ścisłej fraktalności fizycznego procesu. Najpierw sprawdź, czy wskaźnik reaguje na normalne przejścia między poziomami, a dopiero potem na fragment z etykietą F2.

Wykładnik Hursta: zależność od skali czasu

Jak to działa?

Dla wielu długości fragmentu n mierzymy rozstęp skumulowanych odchyleń od średniej i dzielimy go przez odchylenie standardowe.

$$Z_j = \sum_{i=1}^{j} (x_i - \bar{x}_n), \qquad R(n) = \max_j Z_j - \min_j Z_j,$$
$$\mathbb{E}[R(n)/S(n)] \approx c n^{H_u}, \qquad \ln(R/S) \approx \ln c + H_u \ln n.$$

- H_u wyznaczamy jako **nachylenie regresji dla wielu skal**, a nie iloraz logarytmów dla jednego n.
- W odpowiednim modelu stacjonarnych przyrostów $H_u > 0{,}5$ wskazuje trwałość zależności, a $H_u < 0{,}5$ antytrwałość.
- Trend i zmiana punktu pracy mogą zafałszować ocenę. Porównujemy identycznie przygotowane dane.

Literatura: [5]

Notatki prowadzącego – slajd 39

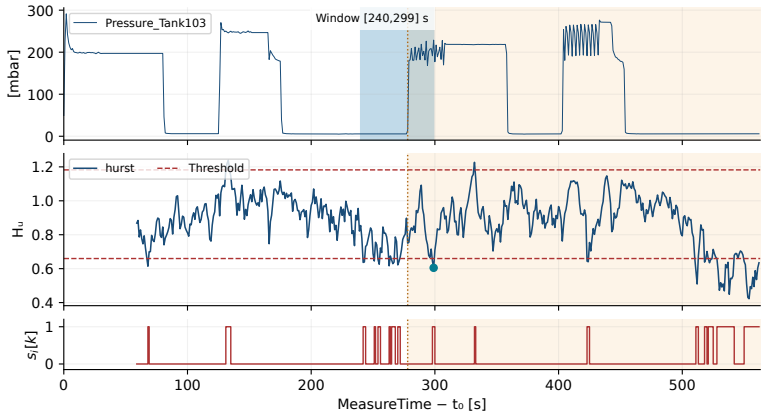
Estymacja Hursta z wielu skal

Omówienie. Przejdź od odchyleń od średniej do ich sum skumulowanych, rozstępu i ilorazu R/S. Następnie wyjaśnij regresję w układzie logarytmicznym. Nachylenie powstaje z wielu skal, nie z jednego ilorazu logarytmów.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego trend może zawyżyć wrażenie trwałości? Odpowiedź: skumulowane odchylenia narastają systematycznie także bez mechanizmu długiej pamięci.

Uwaga / przejście. Interpretacje wartości względem 0,5 wymagają odpowiedniego modelu i zakresu skal. Nie przenoś ich automatycznie na krótkie, niestacjonarne fragmenty cyklu technologicznego.

Hurst: R/S dla fragmentów ciśnienia



Podokna $n = 6, 8, 10, 15, 20$. Pomijamy podokna o zerowym odchyleniu. Co najmniej 3 poprawne skale. To krótka estymata porównawcza, bez interpretacji jako dowód długiej pamięci.

Pomarańczowe tło: cykl oznaczony $Fault = 1$. Niebieskie okno: [240,299] s. $s_i[k]$: przekroczenie progu, bez podtrzymania. Źródło: F2_data.csv, cycles.txt.

Notatki prowadzącego – slajd 40

Hurst w krótkim oknie

Omówienie. Odczytaj listę podokien i regułę pomijania zerowego odchylenia. Do regresji wymagamy co najmniej trzech poprawnych skal. Krótkie podokna tworzą estymatę porównawczą, której nie należy traktować jak dowodu własności asymptotycznych.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: co zrobić, gdy zbyt mało skal daje poprawny wynik? Odpowiedź: oznaczyć wskaźnik jako niedostępny, zamiast tworzyć pozornie precyzyjną liczbę.

Uwaga / przejście. Porównaj zmiany wskaźnika z fazami ciśnienia. Rozróżnij brak wyniku, brak przekroczenia progu i brak uszkodzenia — to trzy różne sytuacje.

CUSUM: kumulowanie niewielkich odchyleń

Jak to działa?

Pojedyncza niewielka odchyłka może być szumem. Wiele odchyłek w tę samą stronę sumuje się i uruchamia alarm.

$$S_k^+ = \max\{0, S_{k-1}^+ + x_k - \mu_0 - K\}, \qquad S_0^+ = 0.$$

Alarm, gdy $S_k^+ > h$. μ_0: średnia odniesienia, $K > 0$: tolerancja, h: próg alarmowy.

- **Przykład:** dla $\mu_0 = 0$, $K = 0{,}2$ i kolejnych $x_k = 0{,}5$ suma rośnie o 0,3 na próbkę.
- Podany wariant wykrywa **wzrost średniej**. Spadek wymaga drugiej sumy o odwróconym znaku.
- Zmiany wariancji badamy osobną statystyką, np. CUSUM dla $(x_k - \mu_0)^2$ po kalibracji na danych zdatnych.

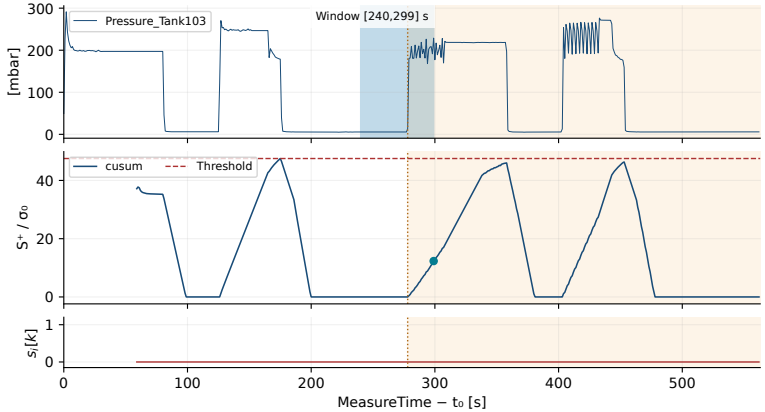
Literatura: [6, 7]

Notatki prowadzącego – slajd 41

CUSUM: sumowanie odchyłek

Omówienie. Przelicz przykład ze slajdu: przy wartości 0,5, średniej zero i tolerancji 0,2 przyrost wynosi 0,3. Operator maksimum z zerem kasuje ujemny wynik sumy. Alarm zależy zarówno od tolerancji, jak i progu.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy ten wzór wykrywa symetrycznie spadek średniej? Odpowiedź: nie; potrzebna jest druga statystyka z odpowiednim znakiem.
Uwaga / przejście. Wzór na slajdzie przedstawia ideę sekwencyjną. W demonstracji po każdym przesunięciu okna suma jest liczona od nowa. Zapowiedz, dlaczego odniesienie dla całego cyklu będzie problematyczne.

CUSUM: ciśnienie względem średniej odniesienia



W każdym oknie resetujemy sumę. Stała średnia całego cyklu zdatnego nie opisuje wszystkich faz pracy: wysokie ciśnienie zadane może powodować wzrost wskaźnika bez uszkodzenia.

Pomarańczowe tło: cykl oznaczony $Fault = 1$. Niebieskie okno: [240,299] s. $s_i[k]$: przekroczenie progu, bez podtrzymania. Źródło: F2_data.csv, cycles.txt.

Notatki prowadzącego – slajd 42

CUSUM a prawidłowa zmiana zadania

Omówienie. Wskaż, że średnia odniesienia obejmuje różne fazy cyklu. Wysokie, ale prawidłowe ciśnienie może leżeć trwale powyżej tej średniej i zwiększać sumę. Samo narastanie wskaźnika nie odróżnia uszkodzenia od takiej sytuacji.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy większy próg naprawi źle dobrane odniesienie? Odpowiedź: może zmniejszyć liczbę alarmów, ale jednocześnie osłabić czułość; nie usuwa źródła niezgodności.

Uwaga / przejście. Przypomnij reset w każdym oknie i odczyt jego wartości końcowej. Model fazy lub residuum jest możliwym dalszym krokiem, a nie już zweryfikowaną poprawą.

GLR: który model lepiej wyjaśnia obserwacje?

Jak to działa?

Porównujemy model stanu zdatności z modelem, w którym od pewnej chwili zmieniły się parametry. Szukamy chwili i parametrów najlepiej tłumaczących dane.

$$G_k = \max_{\tau \in \mathcal{T}_k} \sup_{\theta \in \Theta_1} \sum_{i=\tau}^{k} \ln \frac{p(x_i;\theta)}{p(x_i;\theta_0)}.$$

θ_0: parametry zdatności, τ: możliwy moment zmiany, $\mathcal{T}_k$: badane początki odcinka. Alarm: $G_k > h$.

- **Przykład:** sprawdzamy, czy ostatnie próbki lepiej opisuje większa wariancja niż wariancja nominalna.
- Dla rozkładu normalnego składnik sumy wynosi

$$\ln \frac{\sigma_0}{\sigma_1} + \frac{(x_i-\mu_0)^2}{2\sigma_0^2} - \frac{(x_i-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}.$$

Minimum długości odcinka i ograniczenia $\sigma_1^2 > 0$ zapobiegają degeneracji estymacji.

Literatura: [7]

Notatki prowadzącego – slajd 43

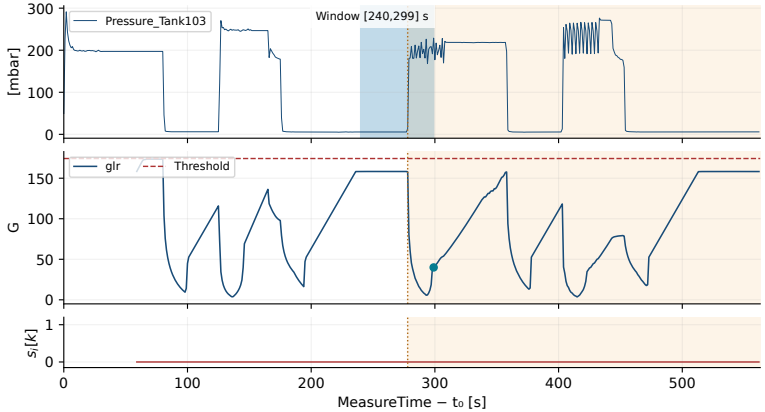
GLR jako porównanie wyjaśnień

Omówienie. Wyjaśnij licznik i mianownik ilorazu wiarygodności: model po zmianie i model odniesienia. Maksymalizacja szuka najlepszego początku zmiany oraz parametrów spośród dopuszczonych możliwości. Duża statystyka oznacza przewagę modelu alternatywnego w przyjętej rodzinie.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy większa liczba parametrów zawsze daje lepszą diagnozę? Odpowiedź: łatwiej dopasować dane, ale rośnie ryzyko dopasowania szumu i koszt obliczeń.

Uwaga / przejście. Minimum długości odcinka oraz ograniczenie wariancji są istotnymi elementami algorytmu. Nie przedstawiaj GLR jako testu bezzałożeniowego: jego sens zależy od modeli porównywanych rozkładów.

GLR: zmiana lokalnego rozkładu ciśnienia



Jedna para μ_0, σ_0 opisuje cały cykl referencyjny. Statystyka reaguje także na normalne przejścia między poziomami. To przykład ograniczeń globalnego modelu statystycznego.

Pomarańczowe tło: cykl oznaczony $Fault = 1$. Niebieskie okno: [240,299] s. $s_i[k]$: przekroczenie progu, bez podtrzymania. Źródło: F2_data.csv, cycles.txt.

Notatki prowadzącego – slajd 44

GLR i globalne odniesienie

Omówienie. Wskaż parametry odniesienia wspólne dla całego cyklu. Zmiana zadania może sprawić, że model z inną średnią lub wariancją lepiej opisze dane także w stanie zdatnym. To poprawny sygnał zmiany statystycznej, ale możliwy fałszywy alarm diagnostyczny.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy wykrycie zmiany rozkładu jest równoważne wykryciu cyberataku? Odpowiedź: nie; do identyfikacji przyczyny potrzeba dodatkowej informacji.
Uwaga / przejście. Najpierw zestaw wskaźnik z ciśnieniem i fazą cyklu. Dopiero potem odczytaj przekroczenia i etykietę Fault.

Page-Hinkley: narastający dryf średniej

Jak to działa?

Liczymy odchylenia od bieżącej średniej. Alarm pojawia się, gdy ich suma wyraźnie wzrośnie względem najniższej wcześniejszej wartości.

$$\bar{x}_k = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} x_i, \qquad m_k = m_{k-1} + x_k - \bar{x}_k - \delta,$$
$$PH_k = m_k - \min_{0\le j\le k} m_j, \qquad m_0 = 0.$$

Alarm: $PH_k > \lambda$. δ: tolerancja, λ: próg.

- **Przykład:** niewielki, utrzymujący się wzrost residuum stopniowo zwiększa statystykę.
- To jednostronny wariant testu **zmiany średniej**. Wykrywanie spadku wymaga analogicznego testu ze zmianą znaku.
- Zmiana warunków pracy także może uruchomić alarm. Dobór średniej odniesienia i resetu jest częścią projektu.

Literatura: [8, 7]

Notatki prowadzącego – slajd 45

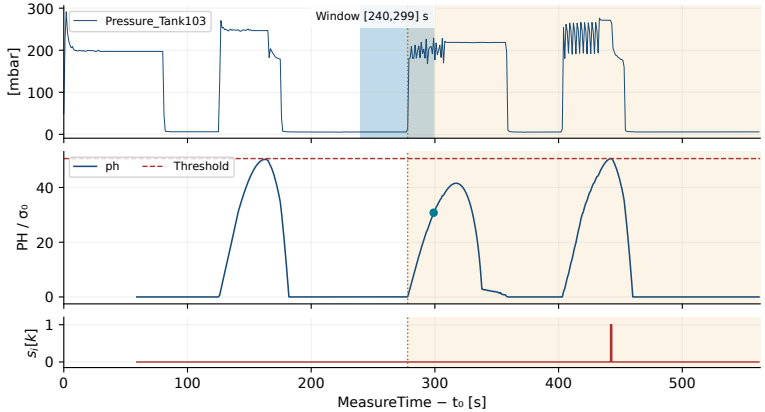
Page-Hinkley: suma względem minimum

Omówienie. Najpierw omów bieżącą średnią, potem sumę odchyleń z tolerancją i jej minimum historyczne. Statystyka mierzy wzrost sumy względem wcześniejszego minimum. To jednostronny wariant dla wzrostu średniej.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czym różni się tolerancja delta od progu lambda? Odpowiedź: tolerancja wpływa na każdy przyrost, próg wyznacza moment decyzji.

Uwaga / przejście. Podkreśl, że sposób wyznaczania średniej i reguła resetu zmieniają zachowanie testu. Do wykrywania spadku potrzebny jest odpowiedni drugi wariant; nie opisuj tego wzoru jako ogólnego detektora dowolnej zmiany wariancji.

Page-Hinkley: zmiany poziomu ciśnienia



Reset w każdym oknie i średnia lokalna. Zmiana zadania może uruchamiać test, a oscylacje wokół ustalonego poziomu nie muszą dawać trwałego alarmu.

Pomarańczowe tło: cykl oznaczony *Fault* = 1. Niebieskie okno: [240,299] s. $s_i[k]$: przekroczenie progu, bez podtrzymania. Źródło: F2_data.csv, cycles.txt.

Notatki prowadzącego – slajd 46

Page-Hinkley na cyklu ciśnienia

Omówienie. Przypomnij lokalny reset i średnią liczoną w oknie. Zwróć uwagę na prawidłowe przejścia poziomu: mogą uruchamiać test. Same oscylacje wokół podobnej średniej nie muszą dawać dużej, trwałej statystyki.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego detektor zmiany średniej może słabo reagować na zaburzenie oscylacyjne? Odpowiedź: dodatnie i ujemne odchylenia mogą się częściowo znosić.

Uwaga / przejście. Nie oceniaj metody tylko na podstawie wyglądu jednego fragmentu. Reakcja zależy od fazy, amplitudy, tolerancji i długości okna; wykres pokazuje konkretną konfigurację.

Test Lepage'a: położenie i skala rozkładu

Jak to działa?

Porządkujemy razem próbki z okna referencyjnego i bieżącego. Na podstawie rang sprawdzamy przesunięcie wartości i zmianę ich rozrzutu.

$$L = Z_W^2 + Z_A^2, \qquad Z_W = \frac{W - \mathbb{E}_0 W}{\sqrt{\mathrm{Var}_0(W)}}, \quad Z_A = \frac{A - \mathbb{E}_0 A}{\sqrt{\mathrm{Var}_0(A)}}.$$

W: statystyka Wilcoxona, A: Ansariego-Bradleya.

- Dla dużych niezależnych prób z rozkładu ciągłego pod H_0: $L \approx \chi^2_2$. Odrzucamy H_0, gdy $L > \chi^2_{1-\alpha,2}$.
- **Przykład:** sygnał ma wyższy poziom lub większy rozrzut niż w oknie zdatności.
- Nieparametryczność nie usuwa założeń. Autokorelacja i remisy rang wymagają uwagi przy kalibracji progu.

Literatura: [9]

Notatki prowadzącego – slajd 47

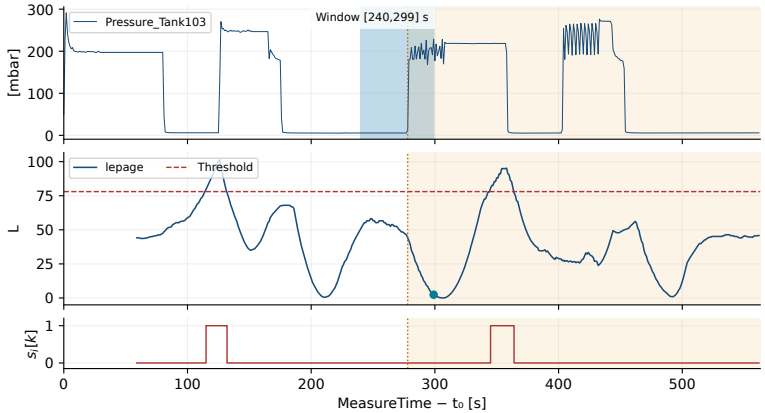
Lepage: położenie i skala

Omówienie. Rozdziel dwie składowe: rangową zmianę położenia oraz rangową zmianę skali. Kwadraty standaryzowanych statystyk tworzą wspólny wskaźnik. Rangi ograniczają zależność od konkretnej postaci rozkładu, ale nie usuwają wszystkich założeń.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy nieparametryczny znaczy odporny na autokorelację? Odpowiedź: nie; zależność obserwacji wpływa na rozkład statystyki i kalibrację testu.

Uwaga / przejście. Przybliżenie chi-kwadrat na slajdzie dotyczy odpowiednich niezależnych prób ciągłych. W danych są remisy i korelacja, dlatego w demonstracji użyto progów empirycznych.

Lepage: ciśnienie bieżące i referencyjne



60 bieżących próbek wobec 348 referencyjnych. Statystyki rangowe uwzględniają remisy. Odmienny udział faz cyklu zmienia rozkład także w stanie zdatnym.

Pomarańczowe tło: cykl oznaczony *Fault* = 1. Niebieskie okno: [240,299] s. $s_i[k]$: przekroczenie progu, bez podtrzymania. Źródło: F2_data.csv, cycles.txt.

Notatki prowadzącego – slajd 48

Porównujemy rozkłady o różnym składzie faz

Omówienie. Wskaż 60 próbek bieżących i 348 referencyjnych. Nawet przy identycznym stanie technicznym takie grupy mogą mieć inny udział plateau i przejść. Test może wtedy wykryć rzeczywistą różnicę rozkładu bez awarii.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: jaki eksperyment ograniczyłby ten problem? Odpowiedź: porównanie zgodnych faz i warunków pracy, z odrębną kalibracją oraz oceną.

Uwaga / przejście. Nie twierdź, że taka poprawka już zwiększyła skuteczność — nie wykonano tego eksperymentu. Odczytuj wynik jako reakcję konkretnej implementacji testu na konkretny fragment.

Test serii: czy kolejność próbek jest losowa?

Jak to działa?

Zamieniamy próbki na znaki względem ustalonego poziomu, np. mediany. Liczymy ciągi jednakowych znaków: $+++---++$ to trzy serie.

$$Z = \frac{R - \mathbb{E}_0[R]}{\sqrt{\mathrm{Var}_0(R)}}, \qquad \mathbb{E}_0[R] = 1 + \frac{2n_+n_-}{n},$$

$$\mathrm{Var}_0(R) = \frac{2n_+n_-(2n_+n_- - n)}{n^2(n-1)}, \quad n = n_+ + n_-.$$

- R: liczba serii, n_+, n_-: liczby znaków. Próbki równe poziomowi odniesienia pomijamy według ustalonej reguły.
- Dla dostatecznie dużych liczebności: $|Z| > z_{1-\alpha/2}$ wskazuje nielosowy układ znaków.
- To **test serii Walda-Wolfowitza**, nie bezpośredni test energii. W procesie skorelowanym nielosowość może być normalna.

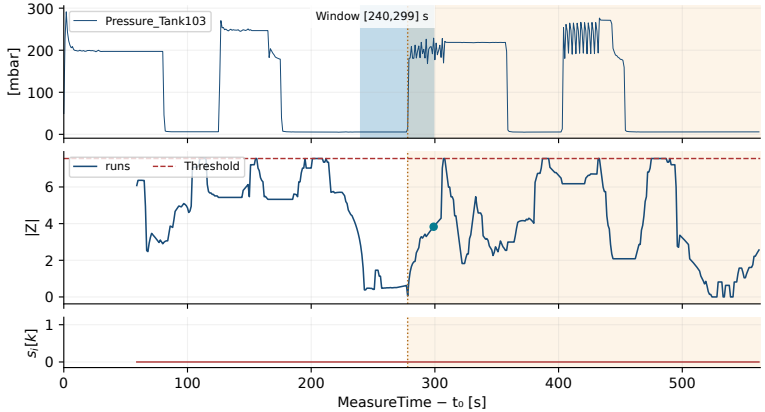
Literatura: [10]

Notatki prowadzącego – slajd 49

Test serii i kolejność znaków

Omówienie. Policz wspólnie serie dla sekwencji plus, plus, plus, minus, minus, minus, plus, plus: są trzy serie. Następnie powiąż liczbę serii z oczekiwaniem i wariancją pod hipotezą losowej kolejności.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy regularna praca regulatora może naruszać losowość? Odpowiedź: tak; przebieg skorelowany lub okresowy nie musi być uszkodzony.
Uwaga / przejście. To test układu znaków, nie test energii. Reguła pomijania wartości równych medianie jest częścią implementacji. Przy małych liczebnościach i zależności próbek nominalna aproksymacja wymaga ostrożności.

Test serii: kolejność próbek ciśnienia



Znaki względem mediany bieżącego okna. Próbki równe medianie pomijamy. Dla okna bez obu znaków przyjmujemy brak przesłanki alarmu ($|Z| = 0$), nie wynik testu statystycznego.

Pomarańczowe tło: cykl oznaczony $Fault = 1$. Niebieskie okno: [240,299] s. $s_i[k]$: przekroczenie progu, bez podtrzymania. Źródło: F2_data.csv, cycles.txt.

Notatki prowadzącego – slajd 50

Test serii: przypadki szczególne

Omówienie. Wyjaśnij, że znaki są tworzone względem mediany bieżącego okna. Punkty równe medianie są pomijane. Jeśli po tym zabiegu nie ma obu rodzajów znaków, kod przyjmuje zero jako umowny brak przesłanki alarmu.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy takie zero jest prawidłowo wyliczoną statystyką standardowego testu? Odpowiedź: nie; to reguła obsługi przypadku brzegowego.

Uwaga / przejście. Brak alarmu nie dowodzi losowości ani zdatności. Zwróć uwagę, że porównujemy wynik procedury z etykietą, a nie same założenia klasycznego testu z definicją uszkodzenia.

Test Bartletta: porównanie wariancji

Jak to działa?

Porównujemy rozrzut próbek w kilku grupach. Sprawdzamy, czy różnice wariancji są większe, niż wynikałoby z losowego pobrania próbek.

$$B = \frac{(N-g)\ln s_p^2 - \sum_{i=1}^{g}(n_i-1)\ln s_i^2}{1 + \frac{1}{3(g-1)}\left(\sum_{i=1}^{g}\frac{1}{n_i-1} - \frac{1}{N-g}\right)}, \qquad s_p^2 = \frac{\sum_i (n_i-1)s_i^2}{N-g}.$$

g: liczba grup, n_i: ich liczebności, $N = \sum_i n_i$.

- Odrzucamy równość wariancji, gdy $B > \chi^2_{1-\alpha,g-1}$.
- **Przykład:** porównanie fluktuacji residuum w oknie zdatności i w oknie bieżącym.
- Test zakłada niezależność i normalność. Jest wrażliwy na odstępstwa od normalności.
- Wariancja opisuje energię składowej wycentrowanej. Dla sygnału z niezerową średnią $\mathbb{E}[x^2] = \sigma^2 + \mu^2$.

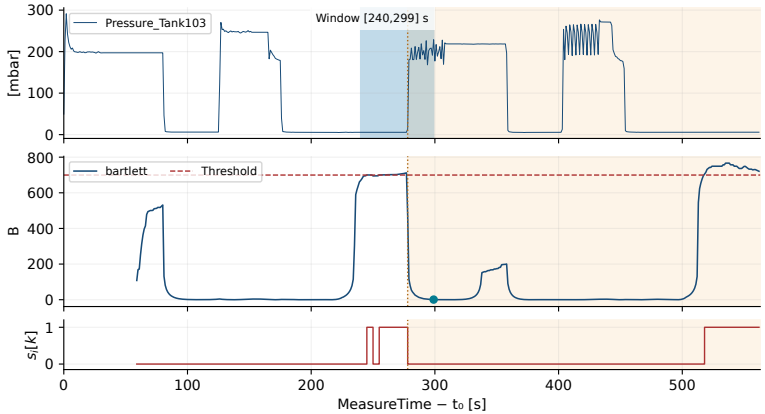
Literatura: [11]

Notatki prowadzącego – slajd 51

Bartlett: porównanie wariancji

Omówienie. Wskaż wariancje grup, wariancję połączoną i poprawkę w mianowniku. Hipoteza dotyczy równości wariancji, nie średnich. Dla dwóch grup porównujemy odniesienie z oknem bieżącym.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy wzrost średniej bez zmiany rozrzutu musi zwiększyć statystykę Bartletta? Odpowiedź: nie, test dotyczy wariancji wewnątrz grup.
Uwaga / przejście. Normalność i niezależność są istotne dla nominalnego rozkładu testu. Wyjaśnij różnicę między wariancją a średnią kwadratów: przy niezerowej średniej energia zawiera także kwadrat średniej. Nie utożsamiaj tych wielkości.

Bartlett: porównanie rozrzutu ciśnienia



Wariancja 60 próbek bieżących względem całego cyklu referencyjnego. Mały rozrzut na plateau i duży podczas przejścia są normalne. Próg pochodzi z osobnego cyklu zdatnego.

Pomarańczowe tło: cykl oznaczony $Fault = 1$. Niebieskie okno: [240,299] s. $s_i[k]$: przekroczenie progu, bez podtrzymania. Źródło: F2_data.csv, cycles.txt.

Notatki prowadzącego – slajd 52

Bartlett a faza procesu

Omówienie. Porównaj plateau i przejście ciśnienia: mają naturalnie inny rozrzut w oknie. Referencja obejmująca cały cykl nie musi pasować do krótkiego fragmentu. Próg z osobnego cyklu nie gwarantuje odporności na każdą zmianę udziału faz.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy duży rozrzut podczas prawidłowego przejścia jest uszkodzeniem? Odpowiedź: nie; jest zmianą statystyki wynikającą z normalnej pracy.

Uwaga / przejście. Wskaż momenty przekroczeń przed i po początku Fault. Nie opisuj testu jako automatycznie lepszego tylko dlatego, że reaguje wyraźnie na część przebiegu.

F2: co wynika z porównania metod?

- Każda metoda otrzymała ten sam rzeczywisty przebieg. Parametry ustalono na cyklach zdatnych, bez strojenia pod widoczny cyberatak.
- Zmiany zadania 0/200/250 mbar powodują naturalne niestacjonarności. Alarm w cyklu zdatnym jest fałszywą detekcją, nawet gdy poprawnie wskazuje zmianę statystyczną.
- Brak alarmu w części cyklu $Fault = 1$ może wynikać z braku widocznego symptomu w tej fazie. Etykieta dotyczy stanu eksperymentu, nie jednakowej amplitudy zakłóceń przez cały cykl.
- Następny krok projektowy: porównywanie tych samych faz cyklu, progi zależne od warunków pracy lub analiza sygnału po usunięciu oczekiwanego trendu.

Wniosek dydaktyczny

Dobór sygnału, okna i warunków odniesienia może być ważniejszy niż wybór bardziej złożonej statystyki. Dwa cykle służą demonstracji, nie pełnej walidacji systemu.

Notatki prowadzącego – slajd 53

Wniosek z porównania metod

Omówienie. Zbierz wspólny problem: wszystkie metody otrzymały ten sam sygnał, ale reagują na różne własności. Prawidłowa niestacjonarność może uruchamiać alarm, a etykieta F2 nie musi oznaczać równie silnego symptomu w każdej fazie.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy należy po prostu wybrać najbardziej złożony wskaźnik? Odpowiedź: najpierw trzeba poprawnie określić sygnał, odniesienie i warunki porównania.
Uwaga / przejście. Zaproponowane odniesienie zależne od fazy i usunięcie trendu to kierunki dalszej pracy, nie zweryfikowane wyniki. Dwa cykle demonstracyjne nie stanowią pełnej walidacji.

Od wskaźnika do decyzji o uszkodzeniu

1. Wybierz sygnał lub residuum i okno obliczeń. Zapisz częstotliwość próbkowania i długość okna.
2. Wyznacz zakres wskaźnika dla **różnych warunków zdatnej pracy**, w tym zmian obciążenia.
3. Dobierz próg i regułę potwierdzania alarmu na danych walidacyjnych. Zamroź parametry przed testem.
4. Zapisz sygnał diagnostyczny $s_i[k] \in \{0, 1\}$ i porównaj go ze stanem obiektu. i: numer testu, k: numer próbki. Wartość 1 oznacza wykryty symptom, 0: brak symptomu.

Dlaczego sam test statystyczny nie wystarcza?

$\alpha = 0{,}05$ dla pojedynczego testu nie oznacza 5% fałszywych alarmów całego detektora. Ruchome okna są zależne, a testy wielokrotnie powtarzane. Oceniamy cały algorytm w czasie.

Literatura: [1, 7]

Notatki prowadzącego – slajd 54

Projekt całego detektora

Omówienie. Przejdź przez cztery decyzje: sygnał i okno, zakres normalnego zachowania, próg i potwierdzenie, zapis decyzji i protokół oceny. Parametry muszą zostać zamrożone przed końcowym testem.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy poziom 5% dla pojedynczego testu daje 5% fałszywych alarmów całego systemu? Odpowiedź: nie; test jest wielokrotnie powtarzany, a kolejne okna silnie zależą od siebie.
Uwaga / przejście. Oddziel statystykę od logiki alarmu. Ustal reset i obsługę braków danych, zanim zaczniesz raportować skuteczność. Następna część dotyczy właśnie kompletnego detektora.

Jak ocenić detektor na stanowisku FESTO?

Porównujemy dwie informacje

`Fault`: jaki był rzeczywisty stan stanowiska?

$s_2[k]$: czy detektor zgłosił alarm?

1. Czy alarm pojawia się w stanie zdatnym?
   Fałszywe alarmy: r_{fd}.
2. Jak długo alarm jest aktywny podczas F2?
   Poprawna detekcja w czasie: r_{td}.
3. Jak szybko detektor reaguje na F2?
   Opóźnienie detekcji: t_{dt}.

HOLDOUT: cykl 7 zdatny i cykl 8 z F2. ApEn z potwierdzeniem przez 3 próbki i pamięcią alarmu; parametry bez ponownego strojenia.

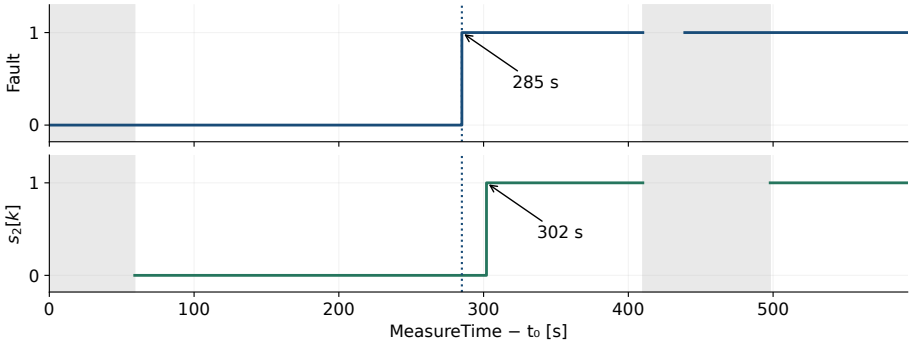
Literatura: Kryteria oceny zaadaptowane z DAMADICS: [12, 13].

Notatki prowadzącego – slajd 55

Co sprawdzamy na HOLDOUT?

Omówienie. Wyjaśnij, że cykle 7 i 8 nie służą do ponownego strojenia parametrów. Porównujemy etykietę rzeczywistego stanu z alarmem ApEn po potwierdzeniu i z pamięcią. Pytania dotyczą fałszywych alarmów, czasu poprawnego alarmu i opóźnienia.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy stan alarmu jest tu bieżącym przekroczeniem ApEn? Odpowiedź: nie; po potwierdzeniu pamięć utrzymuje alarm także bez kolejnych przekroczeń.
Uwaga / przejście. Etykieta Fault służy wyłącznie do oceny. Nie wolno użyć jej do korzystnego resetowania alarmu ani do doboru progu na testowanym fragmencie.

Krok 1. Porównujemy stan z alarmem



Co odczytujemy?

F2 zaczyna się w **285 s**. Alarm pojawia się w **302 s**.
Przed F2 nie ma alarmu. Po wykryciu alarm jest pamiętany.

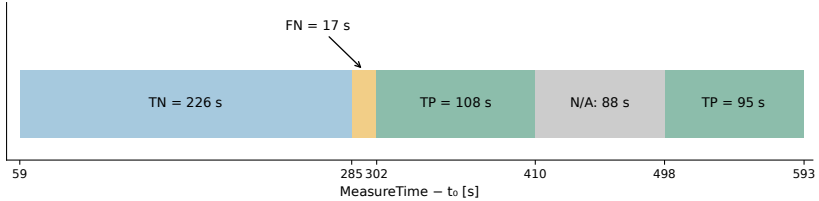
Szare obszary są poza oceną: rozruch i luka z odbudową okna. Przerwa na wykresie nie oznacza resetu alarmu.

Notatki prowadzącego – slajd 56

Najpierw przebieg, potem wskaźniki

Omówienie. Odczytaj początek F2 w 285 s i alarm w 302 s. Szare obszary oznaczają czasy wyłączone z oceny. Przerwa w narysowanej decyzji nie jest dowodem skasowania wewnętrznej pamięci.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: co wolno powiedzieć o nieocenionym obszarze? Odpowiedź: znamy politykę pamięci, ale nie zaliczamy tego czasu do wyników klasyfikacji na dostępnych pełnych oknach.
Uwaga / przejście. Zanim pokażesz tabelę, poproś studentów o oszacowanie opóźnienia z osi. Zwróć uwagę, że alarm nie występuje w ocenionej części stanu zdatnego.

Krok 2. Zliczamy poprawne i błędne decyzje



Symbol	Znaczenie	Wynik
TN	Stan zdatny, brak alarmu	226 s
FP	Stan zdatny, fałszywy alarm	0 s
FN	F2, jeszcze brak alarmu	17 s
TP	F2, poprawny alarm	203 s

Przy kroku 1 s

Jedna oceniona próbka odpowiada 1 s. Łącznie oceniamy **446 próbek**. 88 s F2 pozostaje poza oceną; nie wliczamy ich do żadnej kategorii.

Notatki prowadzącego – slajd 57

Zliczanie ocenionego czasu

Omówienie. Przeczytaj tabelę jako cztery rozłączne przypadki. Dodaj 226 i 220, uzyskując 446 ocenionych próbek. Czas poprawnego alarmu to 203 s, a 17 s przed reakcją należy do przeoczeń F2.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: do której kategorii wpisujemy 88 s poza maską? Odpowiedź: do żadnej; raportujemy je osobno jako czas nieoceniony.
Uwaga / przejście. Równość liczby próbek i sekund wynika z przyjętego zliczania przy kroku 1 s. Nie przenoś jej bez ważenia na dowolną nieregularną rejestrację. Zapowiedz osobne liczenie każdego ilorazu.

Krok 3. Czy występują fałszywe alarmy?

Pytanie

Przez jaką część ocenionego czasu zdatności detektor zgłasza alarm?

$$r_{fd}^{\mathrm{obs}} = \frac{\text{czas fałszywego alarmu}}{\text{oceniony czas zdatności}} = \frac{FP}{TN + FP}$$

$$\boxed{r_{fd}^{\mathrm{obs}} = \frac{0}{226 + 0} = 0\%}$$

Interpretacja: w ocenionej części cyklu 7 nie było fałszywego alarmu.

Pożądany wynik: jak najbliżej 0%. To wynik tego testu, nie gwarancja dla wszystkich warunków pracy.

Literatura: [12, 13]. Indeks obs: ocena tylko na dostępnych pełnych oknach.

Notatki prowadzącego – slajd 58

Fałszywe alarmy: poprawny mianownik

Omówienie. Najpierw wybierz wyłącznie oceniony czas zdatności, potem policz czas alarmu w tym fragmencie. Mianownik wynosi 226 s, licznik zero, stąd wynik 0%. Nie dzielimy przez cały eksperyment.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy ten wynik dowodzi, że ryzyko fałszywego alarmu jest zerowe? Odpowiedź: nie; zaobserwowaliśmy brak alarmów w jednym ograniczonym fragmencie.
Uwaga / przejście. Indeks obs przypomina, że mówimy o dostępnych pełnych oknach. Ocena powinna być powtórzona na innych dniach, obciążeniach i prawidłowych przejściach procesu.

Krok 4. Jak długo detektor wskazuje F2?

Pytanie

Przez jaką część ocenionego czasu F2 alarm jest aktywny?

$$r_{td}^{\mathrm{obs}} = \frac{\text{czas poprawnego alarmu}}{\text{oceniony czas F2}} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$\boxed{r_{td}^{\mathrm{obs}} = \frac{203}{203 + 17} = 92{,}27\%}$$

Interpretacja: alarm był aktywny przez 203 z 220 ocenionych sekund F2.

Ocena obejmuje **71,43% okresu F2**. Pozostałe 88 s wyłączono z powodu luki i odbudowy okna. Nie są to wyniki dla całego cyklu 8.

Literatura: [12, 13]. Udział czasu, nie odsetek wykrytych cykli.

Notatki prowadzącego – slajd 59

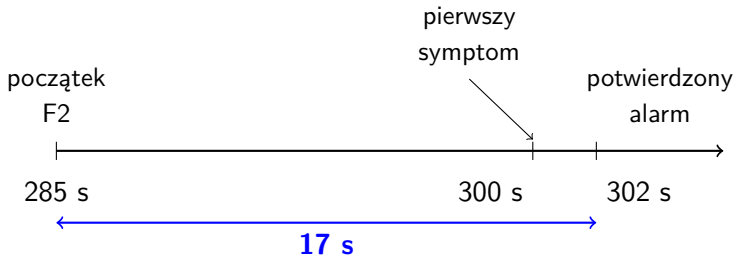
Udział czasu poprawnego alarmu

Omówienie. Wybierz 220 ocenionych sekund F2. Spośród nich 203 mają alarm, a 17 jeszcze go nie ma. Iloraz 203/220 daje 92,27%. To miara czasu, nie odsetek wykrytych awarii.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy wynik obejmuje cały cykl niezdatny? Odpowiedź: nie; pokrycie wynosi 71,43%, a pozostałe 88 s wyłączono z oceny.

Uwaga / przejście. Przypomnij, że alarm jest zapamiętany. Wysoki udział czasu alarmu nie oznacza ciągłego przekraczania progu ApEn. Zachowaj oba ograniczenia interpretacji obok samej liczby.

Krok 5. Jak szybko wykryto F2?



$$t_{dt} = t_{dm} - t_{from} = 302 - 285 = 17 \text{ s}$$

Skąd te 17 sekund?

15 s do pierwszego przekroczenia progu + 2 s na potwierdzenie.

Dla detektora z pamięcią jest jedno zbocze narastające. Występuje przed luką w danych. Czas obliczeń i transmisji nie został zmierzony.

Literatura: DAMADICS: opóźnienie do ostatniego zbocza narastającego decyzji, [12, 13].

Notatki prowadzącego – slajd 60

Skąd bierze się 17 sekund?

Omówienie. Na osi pokaż 285 s, pierwsze przekroczenie około 300 s i potwierdzenie w 302 s. Trzy kolejne próbki przy kroku 1 s dodają dwa odstępy czasowe po pierwszym przekroczeniu.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy potwierdzenie trzema próbkami dodaje trzy sekundy? Odpowiedź: nie w tym sposobie liczenia; próbki w 300, 301 i 302 s obejmują dwa odstępy.

Uwaga / przejście. W tym detektorze z pamięcią jest jedno zbocze, więc pierwsza reakcja i ostatnie zbocze są tym samym zdarzeniem. Wynik nie uwzględnia zmierzonego czasu transmisji i obliczeń.

Te same wyniki w macierzy pomyłek

Wiersze: **rzeczywisty stan**. Kolumny: **decyzja detektora**.

	brak alarmu: $s_2[k] = 0$	alarm: $s_2[k] = 1$
zdatny `Fault=0`	**TN = 226** poprawny brak alarmu	**FP = 0** fałszywy alarm
F2 `Fault=1`	**FN = 17** przeoczenie F2	**TP = 203** poprawny alarm

T/F: decyzja poprawna/błędna. P/N: alarm/brak alarmu.
Liczby oznaczają ocenione próbki. Przy kroku 1 s są też czasami w sekundach.

Notatki prowadzącego – slajd 61

Macierz wyników bez utraty znaczenia

Omówienie. Uzupełnij cztery pola liczbami i poproś o ich odczyt pełnymi zdaniami. Kolumny odnoszą się do zapamiętanego alarmu, a wiersze do etykiety stanu. Liczby odnoszą się do tej samej maski co poprzednie wykresy.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy z samej macierzy odczytamy 17 s opóźnienia? Odpowiedź: ogólnie nie; w tym szczególnym przebiegu liczba FN odpowiada początkowemu oczekiwaniu, ale macierz nie zapisuje kolejności.
Uwaga / przejście. Nie traktuj 220 próbek F2 jako 220 niezależnych prób wykrycia uszkodzenia. To obserwacje jednego epizodu.

Jak połączyć macierz z metrykami?

Czułość detekcji: ile próbek F2 wykryliśmy?

$$\mathrm{TPR} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{203}{220} = 92{,}27\%$$

To ten sam wynik co r_{td}^{obs}, ponieważ krok wynosi 1 s.

Odsetek fałszywych alarmów w stanie zdatnym

$$\mathrm{FPR} = \frac{FP}{TN + FP} = \frac{0}{226} = 0\% = r_{fd}^{\mathrm{obs}}$$

Czego macierz nie pokazuje? Kolejności błędów i chwili wykrycia. Dlatego obok niej podajemy opóźnienie **17 s** i przebieg $s_2[k]$.

Notatki prowadzącego – slajd 62

Łączenie perspektywy czasowej i klasyfikacyjnej

Omówienie. Wspólnie policz TPR i FPR. Przy stałym kroku i wspólnej masce dostajemy te same wartości co miary czasowe obs. Następnie zapytaj, jaką informację utracono podczas zliczania.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy dwie sekwencje z tą samą macierzą mogą mieć inne opóźnienie? Odpowiedź: tak; błędy mogą być skupione na początku albo rozproszone w całym przebiegu.
Uwaga / przejście. Dlatego raport powinien łączyć macierz, przebieg decyzji i opóźnienie. Przy brakach danych trzeba dodatkowo podać pokrycie i zasady wyłączeń.

Wniosek z testu HOLDOUT

Fałszywe alarmy	Poprawny alarm	Opóźnienie
0%	92,27%	17 s
w stanie zdatnym	ocenionego czasu F2	od początku F2

- ApEn z potwierdzeniem i pamięcią wykrył F2 na cyklach 7 i 8.
- Pamięć utrzymuje alarm po wykryciu zdarzenia. Nie oznacza to ciągłego przekraczania progu ApEn.
- Oceniono 71,43% czasu F2. Test należy powtórzyć na pełnej rejestracji i innych warunkach pracy.

Jeśli wymaganie wynosi $r_{td} \geq 95\%$, wynik 92,27% go nie spełnia. DAMADICS dostarcza wskaźniki; progi akceptacji ustala projektant.

Notatki prowadzącego – slajd 63

Ocena względem wymagań

Omówienie. Przeczytaj trzy liczby razem z zakresem ich obowiązywania: brak fałszywego alarmu w ocenionym stanie zdatnym, 92,27% ocenionego czasu F2 i opóźnienie 17 s. Nie pomijaj pokrycia ani pamięci alarmu.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy detektor spełnia wymaganie minimum 95% dla podanej miary? Odpowiedź: nie, wynik 92,27% jest poniżej progu.

Uwaga / przejście. Wartość 95% jest przykładowym wymaganiem projektowym, nie automatycznym wymaganiem benchmarku. Rozróżnij pomyślne wykrycie jednego zdarzenia od pełnej akceptacji systemu w eksploatacji.

Uzupełnienie: precision i accuracy

Precision: ile zgłoszonych alarmów było poprawnych?

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{203}{203 + 0} = 100\%.$$

W tym teście wszystkie ocenione próbki z alarmem przypadają na F2.

Accuracy: ile wszystkich decyzji było poprawnych?

$$\text{Accuracy} = \frac{TN + TP}{TN + FP + FN + TP} = \frac{226 + 203}{446} = 96{,}19\%.$$

Obie wartości dotyczą wyłącznie ocenionych próbek. Accuracy zależy od proporcji stanów, a precision nie informuje o przeoczonych próbkach F2.

Notatki prowadzącego – slajd 64

Precision i accuracy bez złudzenia sukcesu

Omówienie. Oblicz precision 203/203 i accuracy 429/446. Pierwsza miara mówi o ocenionych próbkach z alarmem, druga o wszystkich ocenionych decyzjach. Obie pozostają zależne od wybranego eksperymentu i maski.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy precision 100% wyklucza przeoczenia? Odpowiedź: nie; tutaj nadal mamy 17 ocenionych próbek F2 bez alarmu.

Uwaga / przejście. Zero fałszywych alarmów w ograniczonym teście nie gwarantuje takiego wyniku na nowym strumieniu danych. Nie wybieraj pojedynczej atrakcyjnej liczby zamiast zestawu miar powiązanych z wymaganiami.

Uzupełnienie: konfiguracja detektora

- Okno $N = 60$ kolejnych próbek przy kroku $\Delta t = 1$ s; wynik przypisujemy chwili ostatniej próbki. Parametr $m = 2$.
- Tolerancja $r = 0{,}2\sigma_0 = 20{,}1237$ mbar z cyklu referencyjnego 1. Nie przeliczamy σ_0 na HOLDOUT-cie.
- Próg $h = 0{,}160783$: kwantyl 99,5% ApEn z cyklu 5. Nie zmieniamy go po obejrzeniu cykli 7 i 8.
- Potwierdzenie: 3 kolejne przekroczenia; następnie pamięć alarmu. Reset tylko na początku eksperymentu, przed cyklem 7.

$$b_2[k] = \mathbf{1}\{\mathrm{ApEn}_k > h\}, \qquad c_2[k] = b_2[k]b_2[k-1]b_2[k-2],$$
$$s_2[k] = \max\{s_2[k-1], c_2[k]\}.$$

Znaczenie decyzji

$b_2[k]$ to symptom chwilowy, $s_2[k]$ to zapamiętane wykrycie zdarzenia. `Fault` nie jest wejściem detektora i nie steruje resetem. Brak danych zeruje licznik potwierdzeń, ale nie kasuje pamięci alarmu.

Wcześniejsze wykresy metod pokazują decyzję bez podtrzymania jako $s_i[k]$. W tej części nazywamy ją $b_2[k]$, rozróżniając oba warianty.

Notatki prowadzącego – slajd 65

Specyfikacja umożliwiająca odtworzenie

Omówienie. Odczytaj parametry w kolejności potrzebnej do implementacji: N i m, tolerancja z odniesienia, próg z kalibracji, potwierdzenie, pamięć i reset. Wskaż, że Fault nie uczestniczy w obliczaniu decyzji.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: co dzieje się z trzema kolejnymi przekroczeniami przerwanymi brakiem danych? Odpowiedź: licznik potwierdzeń się zeruje, ale już ustawiona pamięć pozostaje.
Uwaga / przejście. Wcześniejsze wykresy używały oznaczenia s dla chwilowego przekroczenia. W tej części b i s rozdzielają symptom oraz zapamiętane zdarzenie; wyraźnie uprzedź słuchaczy o zmianie semantyki oznaczeń.

Uzupełnienie: skąd 71,43% pokrycia?

Co pokazuje MeasureTime?

Po próbce w $t = 409$ s kolejna występuje w $t = 439$ s. Odstęp wynosi 30 s, więc brakuje 29 próbek przy nominalnym kroku 1 s. Nie interpolujemy ciśnienia i nie łączymy okien przez lukę.

- $[0, 59)$ s: zbieranie pierwszego pełnego okna.
- $[410, 439)$ s: brak próbek, 29 s poza oceną.
- $[439, 498)$ s: ponowne zbieranie pełnego okna, 59 s poza oceną. Pierwsze pełne okno po luce: próbki 439–498 s.
- Dla obu wariantów stosujemy **tę samą maskę oceny**: $\mathcal{V} = [59, 410) \cup [498, 593)$ s.

$$C_{F2} = \frac{(410 - 285) + (593 - 498)}{593 - 285} = \frac{220}{308} = 71{,}43\%.$$

Wskaźniki z oznaczeniem *obs* dotyczą czasu objętego oceną. Łącznie 88 s F2 pozostaje nieocenione. To jawna adaptacja wskaźników DAMADICS do niepełnej rejestracji, nie wynik dla całego horyzontu F2.

Notatki prowadzącego – slajd 66

Pokrycie: luka i odbudowa okna

Omówienie. Rozpisz trzy etapy: 59 s początkowego zbierania, 29 s faktycznych braków i 59 s odbudowy okna po luce. Oceniane F2 składa się z 125 i 95 s, razem 220 z pełnych 308 s.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: dlaczego luka między znacznikami 409 i 439 oznacza 29 brakujących próbek? Odpowiedź: brakuje chwil od 410 do 438 włącznie.
Uwaga / przejście. Przedziały są półotwarte, więc granic nie liczymy podwójnie. To jawna adaptacja oceny do niepełnej rejestracji. Nie interpolujemy i nie udajemy, że mamy pełne okna przez przerwę.

Literatura (1/4)

[1] R. Isermann (2006). Fault-Diagnosis Systems. Springer.
Publikacja / dostęp online

[2] C. E. Shannon (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27, 379–423, 623–656.
Publikacja / dostęp online

[3] S. M. Pincus (1991). Approximate entropy as a measure of system complexity. PNAS, 88(6), 2297–2301.
Publikacja / dostęp online

[4] T. Higuchi (1988). Approach to an irregular time series on the basis of the fractal theory. Physica D, 31, 277–283.
Publikacja / dostęp online

Notatki prowadzącego – slajd 67

Literatura: modele, entropia i złożoność

Omówienie. Powiąż Isermanna z architekturą diagnostyczną, Shannona z entropią rozkładu amplitud, Pincusa z ApEn, a Higuchiego z alternatywnym estymatorem wymiaru. Podpowiedz studentom, aby czytając źródło, wypisywali definicję statystyki, założenia i parametry.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy cytowanie Higuchiego oznacza, że demonstracja używa tej metody? Odpowiedź: nie, w demonstracji zastosowano zliczanie pól.
Uwaga / przejście. Nie czytaj całych opisów bibliograficznych. Wskaż źródła jako punkt wyjścia do pogłębienia wybranego narzędzia i sprawdzenia jego stosowalności.

Literatura (2/4)

[5] H. E. Hurst (1951). Long-Term Storage Capacity of Reservoirs. Transactions of the ASCE, 116, 770–799.
Publikacja / dostęp online

[6] E. S. Page (1954). Continuous Inspection Schemes. Biometrika, 41(1–2), 100–115.
Publikacja / dostęp online

[7] M. Basseville, I. V. Nikiforov (1993). Detection of Abrupt Changes: Theory and Application. Prentice Hall.
Publikacja / dostęp online

[8] D. V. Hinkley (1971). Inference about the change-point from cumulative sum tests. Biometrika, 58(3), 509–523.
Publikacja / dostęp online

Notatki prowadzącego – slajd 68

Literatura: skale i detekcja zmian

Omówienie. Powiąż Hursta z analizą skalowania, Page'a z CUSUM, Basseville i Nikiforova z ogólną teorią detekcji zmian, a Hinkleya z testami sum skumulowanych. Zachęć do porównania definicji literaturowej z konkretnym kodem.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: jakie trzy elementy trzeba sprawdzić przy odtwarzaniu testu? Odpowiedź: odniesienie, aktualizację statystyki i regułę resetu.
Uwaga / przejście. Lokalna implementacja w oknie może różnić się od oryginalnego algorytmu sekwencyjnego. To rozróżnienie powinno znaleźć się także w sprawozdaniu studentów.

Literatura (3/4)

[9] Y. Lepage (1971). A combination of Wilcoxon's and Ansari-Bradley's statistics. Biometrika, 58(1), 213–217.
Publikacja / dostęp online

[10] NIST/SEMATECH. e-Handbook of Statistical Methods. 1.3.5.13: Runs Test for Detecting Non-randomness.
Publikacja / dostęp online

[11] NIST/SEMATECH. e-Handbook of Statistical Methods. 1.3.5.7: Bartlett's Test.
Publikacja / dostęp online

[12] WUT Team, with cooperation with UPC (2002). DAMADICS: Benchmark Definition. Preliminary v1.0, 17 March 2002, Appendix II. Kopia dokumentu źródłowego:
Publikacja / dostęp online

Notatki prowadzącego – slajd 69

Literatura: testy i zasady oceny

Omówienie. Wskaż źródło testu Lepage'a oraz opisy testu serii i Bartletta. Przy benchmarku zwróć uwagę na definicje horyzontu i momentu detekcji. Źródło statystyki nie jest równocześnie źródłem wymagań aplikacyjnych.
Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy identyczna nazwa miary gwarantuje identyczny sposób obliczenia? Odpowiedź: nie; trzeba sprawdzić zdarzenia, przedziały, maskę i przypadki braku detekcji.
Uwaga / przejście. Odróżnij dokument definicji benchmarku od jego późniejszych omówień. W raporcie należy jawnie opisać każdą adaptację do brakujących danych.

Literatura (4/4)

[13] M. Bartyś, R. Patton, M. Syfert, S. de las Heras, J. Quevedo (2006). Introduction to the DAMADICS actuator FDI benchmark study. Control Engineering Practice, 14(6), 577–596.
Publikacja / dostęp online

Notatki prowadzącego – slajd 70

Literatura: kontekst DAMADICS

Omówienie. Przedstaw artykuł jako wprowadzenie do benchmarku diagnostyki aktuatorów. Zwróć uwagę, że wspólny zbiór i protokół umożliwiają porównania, ale wyniki wymagają zgodnych definicji i warunków oceny.

Pytanie i odpowiedź. Pytanie: czy użycie wskaźnika z DAMADICS czyni dane FESTO częścią tego benchmarku? Odpowiedź: nie; tutaj wykorzystujemy kryteria inspirowane benchmarkiem w innym eksperymencie.

Uwaga / przejście. Nie mieszaj danych rzeczywistych FESTO z dydaktycznym przebiegiem alarmów pokazanym wcześniej. Podsumuj, gdzie kończy się odtworzony wynik, a zaczyna propozycja dalszej walidacji.

Dziękuję za uwagę

Pytania i dyskusja

Notatki prowadzącego – slajd 71

Zakończenie i sprawdzenie zrozumienia

Omówienie. Wróć do pytania o wzrost ciśnienia o 50 mbar. Poproś o odpowiedź uwzględniającą zadanie, fazę cyklu, model odniesienia, wskaźnik i logikę decyzji. Następnie zapytaj, dlaczego wysoka accuracy nie wystarcza do przyjęcia detektora.
Pytanie i odpowiedź. Oczekiwana odpowiedź: trzeba ocenić przeoczenia, fałszywe alarmy, opóźnienie, pokrycie danych i przenoszalność wyniku na inne warunki pracy.
Uwaga / przejście. Zadanie do samodzielnej pracy: zaproponować regułę resetu alarmu i uczciwy podział nowych cykli na kalibrację oraz test. To propozycja ćwiczenia, bez zmiany treści slajdu końcowego.